

Utilizamos rectángulos para aproximar el área bajo la curva. La altura del i -ésimo rectángulo es $y(t_i^{-1})$, por lo que una aproximación del área es

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n y(t_{i-1}) (x(t_i) - x(t_{i-1})) \\ &= \sum_{i=1}^n y(t_{i-1}) \frac{(x(t_i) - x(t_{i-1}))}{(t_i - t_{i-1})} (t_i - t_{i-1}) \\ &\rightarrow \int_a^b y(t) x'(t) dt \text{ como máx. } \{ (t_i - t_{i-1}) \} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Esto se deduce de los resultados obtenidos en Cálculo 1 para la función $y(t_{i-1}) \frac{(x(t_i) - x(t_{i-1}))}{(t_i - t_{i-1})}$.

Entonces una suma de Riemann para el área es

$$A_n = \sum_{i=1}^n y\left(x\left(\bar{t}_i\right)\right) (x(t_i) - x(t_{i-1})).$$

Multiplicando y dividiendo cada área por $t_i - t_{i-1}$ da

$$A_n = \sum_{i=1}^n y\left(x\left(\bar{t}_i\right)\right) \left(\frac{x(t_i) - x(t_{i-1})}{t_i - t_{i-1}}\right) (t_i - t_{i-1}) = \sum_{i=1}^n y\left(x\left(\bar{t}_i\right)\right) \left(\frac{x(t_i) - x(t_{i-1})}{\Delta t}\right) \Delta t.$$

Si tomamos el límite a medida que n se acerca al infinito da

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \int_a^b y(t) x'(t) dt.$$

Si los valores de x es una función decreciente para $a \leq t \leq b$, una derivación similar mostrará que el área viene dada por $-\int_a^b y(t) x'(t) dt = \int_a^b y(t) x'(t) dt$

Esto nos lleva al siguiente teorema.

Teorema 7.2

Área bajo una curva paramétrica

Considere la curva plana que no se interseca definida por las ecuaciones paramétricas

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad a \leq t \leq b$$

y asuma que $x(t)$ es diferenciable. El área bajo esta curva está dada por

$$A = \int_a^b y(t) x'(t) dt. \quad (7.3)$$

EJEMPLO 7.7

Cálculo del área bajo una curva paramétrica

Halle el área bajo la curva de la cicloide definida por las ecuaciones

$$x(t) = t - \sin t, \quad y(t) = 1 - \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

✓ Solución

Utilizando la [Ecuación 7.3](#), tenemos

$$\begin{aligned}
A &= \int_a^b y(t) x'(t) dt \\
&= \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)(1 - \cos t) dt \\
&= \int_0^{2\pi} (1 - 2 \cos t + \cos^2 t) dt \\
&= \int_0^{2\pi} \left(1 - 2 \cos t + \frac{1 + \cos 2t}{2} \right) dt \\
&= \int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{2} - 2 \cos t + \frac{\cos 2t}{2} \right) dt \\
&= \left. \frac{3t}{2} - 2 \sin t + \frac{\sin 2t}{4} \right|_0^{2\pi} \\
&= 3\pi.
\end{aligned}$$

✓ 7.7 Halle el área bajo la curva de la hipocicloide definida por las ecuaciones

$$x(t) = 3 \cos t + \cos 3t, \quad y(t) = 3 \sin t - \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

Longitud de arco de una curva paramétrica

Además de hallar el área bajo una curva paramétrica, a veces necesitamos hallar la longitud de arco de una curva paramétrica. En el caso de un segmento de línea, la longitud de arco es igual a la distancia entre los puntos extremos. Si una partícula viaja del punto A al punto B a lo largo de una curva, la distancia que recorre esa partícula es la longitud del arco. Para desarrollar una fórmula para la longitud de arco, comenzamos con una aproximación por segmentos de línea como se muestra en el siguiente gráfico.

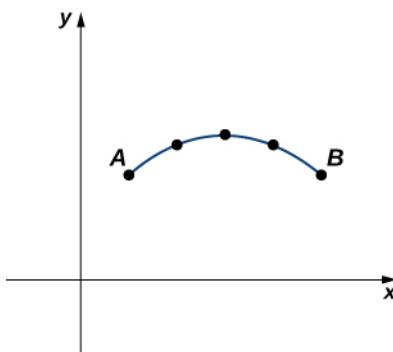


Figura 7.23 Aproximación de una curva mediante segmentos de línea.

Dada una curva plana definida por las funciones $x = x(t)$, $y = y(t)$, $a \leq t \leq b$, empezamos por dividir el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos iguales: $t_0 = a < t_1 < t_2 < \dots < t_n = b$. El ancho de cada subintervalo está dado por $\Delta t = (b-a)/n$. Podemos calcular la longitud de cada segmento de línea:

$$\begin{aligned}
d_1 &= \sqrt{(x(t_1) - x(t_0))^2 + (y(t_1) - y(t_0))^2} \\
d_2 &= \sqrt{(x(t_2) - x(t_1))^2 + (y(t_2) - y(t_1))^2} \text{ etc.}
\end{aligned}$$

A continuación, súmelos. Suponemos que s denota la longitud de arco exacta y s_n denota la aproximación mediante n segmentos de línea:

$$s \approx \sum_{k=1}^n s_k = \sum_{k=1}^n \sqrt{(x(t_k) - x(t_{k-1}))^2 + (y(t_k) - y(t_{k-1}))^2}. \quad (7.4)$$

Si asumimos que $x(t)$ y de $y(t)$ son funciones diferenciables de t , entonces se aplica el teorema de valor medio ([Introducción a las aplicaciones de las derivadas \(http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/4-introduccion\)](http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/4-introduccion)), por lo que en cada subintervalo $[t_{k-1}, t_k]$ existen $\hat{t}_k$ y $\tilde{t}_k$ tal que

$$\begin{aligned}x(t_k) - x(t_{k-1}) &= x'(\hat{t}_k)(t_k - t_{k-1}) = x'(\hat{t}_k) \Delta t \\y(t_k) - y(t_{k-1}) &= y'(\tilde{t}_k)(t_k - t_{k-1}) = y'(\tilde{t}_k) \Delta t.\end{aligned}$$

Por lo tanto, la [Ecuación 7.4](#) se convierte en

$$\begin{aligned}s &\approx \sum_{k=1}^n s_k \\&= \sum_{k=1}^n \sqrt{(x'(\hat{t}_k) \Delta t)^2 + (y'(\tilde{t}_k) \Delta t)^2} \\&= \sum_{k=1}^n \sqrt{(x'(\hat{t}_k))^2 (\Delta t)^2 + (y'(\tilde{t}_k))^2 (\Delta t)^2} \\&= \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{(x'(\hat{t}_k))^2 + (y'(\tilde{t}_k))^2} \right) \Delta t.\end{aligned}$$

Se trata de una suma de Riemann que aproxima la longitud de arco sobre una partición del intervalo $[a, b]$. Si además asumimos que las derivadas son continuas y suponemos que el número de puntos de la partición aumenta sin límite, la aproximación se acerca a la longitud de arco exacta. Esto da

$$\begin{aligned}s &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n s_k \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{(x'(\hat{t}_k))^2 + (y'(\tilde{t}_k))^2} \right) \Delta t \\&= \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.\end{aligned}$$

Cuando se toma el límite, los valores de $\hat{t}_k$ y $\tilde{t}_k$ están contenidos en el mismo intervalo de ancho cada vez menor Δt , por lo que deben converger al mismo valor.

Podemos resumir este método en el siguiente teorema.

Teorema 7.3

Longitud de arco de una curva paramétrica

Considere la curva plana definida por las ecuaciones paramétricas

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad t_1 \leq t \leq t_2$$

y asuma que $x(t)$ y $y(t)$ son funciones diferenciables de t . Entonces la longitud de arco de esta curva está dada por

$$s = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt. \quad (7.5)$$

En este punto, una derivación lateral nos lleva a una fórmula previa para la longitud de arco. En particular, supongamos que se puede eliminar el parámetro, lo que resulta en una función $y = F(x)$. Entonces $y(t) = F(x(t))$ y la regla de la cadena da $y'(t) = F'(x(t)) x'(t)$. Sustituyendo esto en la [Ecuación 7.5](#) se obtiene

$$\begin{aligned}
 s &= \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(F'(x) \frac{dx}{dt}\right)^2} dt \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 (1 + (F'(x))^2)} dt \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} x'(t) \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dt.
 \end{aligned}$$

Aquí hemos asumido que $x'(t) > 0$, lo cual es una suposición razonable. La regla de la cadena da $dx = x'(t) dt$, y suponiendo que $a = x(t_1)$ y $b = x(t_2)$ obtenemos la fórmula

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx,$$

que es la fórmula de la longitud de arco obtenida en la [Introducción a las aplicaciones de la integración](#).

EJEMPLO 7.8

Hallar la longitud de arco de una curva paramétrica

Halle la longitud de arco del semicírculo definido por las ecuaciones

$$x(t) = 3 \cos t, \quad y(t) = 3 \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

✓ Solución

Los valores $t = 0$ a $t = \pi$ trazan la curva roja en la [Figura 7.23](#). Para determinar su longitud, utilice la [Ecuación 7.5](#):

$$\begin{aligned}
 s &= \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \\
 &= \int_0^\pi \sqrt{(-3 \sin t)^2 + (3 \cos t)^2} dt \\
 &= \int_0^\pi \sqrt{9 \sin^2 t + 9 \cos^2 t} dt \\
 &= \int_0^\pi \sqrt{9 (\sin^2 t + \cos^2 t)} dt \\
 &= \int_0^\pi 3 dt = 3t \Big|_0^\pi = 3\pi.
 \end{aligned}$$

Observe que la fórmula de la longitud de arco de un semicírculo es πr y el radio de este círculo es 3. Este es un gran ejemplo de cómo utilizar el cálculo para derivar una fórmula conocida de una cantidad geométrica.

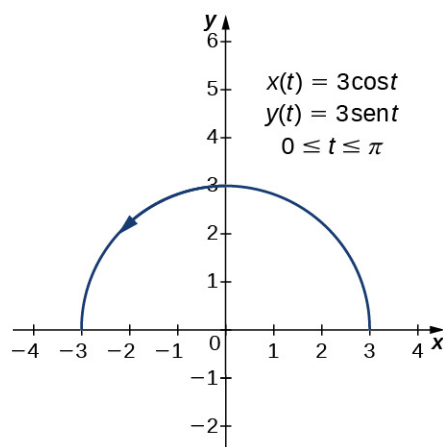


Figura 7.24 La longitud de arco del semicírculo es igual a su radio por π .

✓ 7.8 Halle la longitud de arco de la curva definida por las ecuaciones

$$x(t) = 3t^2, \quad y(t) = 2t^3, \quad 1 \leq t \leq 3.$$

Volvemos ahora al problema planteado al principio de la sección sobre una pelota de béisbol que sale de la mano del lanzador. Ignorando el efecto de la resistencia del aire (¡a menos que sea una pelota curva!), la pelota recorre una trayectoria parabólica. Suponiendo que la mano del lanzador está en el origen y que la pelota se desplaza de izquierda a derecha en la dirección del eje x positivo, las ecuaciones paramétricas de esta curva pueden escribirse como

$$x(t) = 140t, \quad y(t) = -16t^2 + 2t$$

donde t representa el tiempo. Primero calculamos la distancia que recorre la pelota en función del tiempo. Esta distancia está representada por la longitud de arco. Podemos modificar ligeramente la fórmula de la longitud de arco. Primero hay que reescribir las funciones $x(t)$ y de $y(t)$ utilizando v como variable independiente, para eliminar cualquier confusión con el parámetro t :

$$x(v) = 140v, \quad y(v) = -16v^2 + 2v.$$

Luego escribimos la fórmula de la longitud de arco de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_0^t \sqrt{\left(\frac{dx}{dv}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dv}\right)^2} dv \\ &= \int_0^t \sqrt{140^2 + (-32v + 2)^2} dv. \end{aligned}$$

La variable v actúa como una variable ficticia que desaparece después de la integración, dejando la longitud de arco en función del tiempo t . Para integrar esta expresión podemos utilizar una fórmula del [Apéndice A](#),

$$\int \sqrt{a^2 + u^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 + u^2} + \frac{a^2}{2} \ln |u + \sqrt{a^2 + u^2}| + C.$$

Hemos establecido $a = 140$ y $u = -32v + 2$. Esto da $du = -32dv$, así que $dv = -\frac{1}{32} du$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} \int \sqrt{140^2 + (-32v + 2)^2} dv &= -\frac{1}{32} \int \sqrt{a^2 + u^2} du \\ &= -\frac{1}{32} \left[\frac{(-32v+2)}{2} \sqrt{140^2 + (-32v+2)^2} \right. \\ &\quad \left. + \frac{140^2}{2} \ln |(-32v+2) + \sqrt{140^2 + (-32v+2)^2}| \right] + C \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}
s(t) &= -\frac{1}{32} \left[\frac{(-32t+2)}{2} \sqrt{140^2 + (-32t+2)^2} + \frac{140^2}{2} \ln \left| (-32t+2) + \sqrt{140^2 + (-32t+2)^2} \right| \right] \\
&\quad + \frac{1}{32} \left[\sqrt{140^2 + 2^2} + \frac{140^2}{2} \ln \left| 2 + \sqrt{140^2 + 2^2} \right| \right] \\
&= \left(\frac{t}{2} - \frac{1}{32} \right) \sqrt{1024t^2 - 128t + 19604} - \frac{1.225}{4} \ln \left| (-32t+2) + \sqrt{1024t^2 - 128t + 19604} \right| \\
&\quad + \frac{\sqrt{19604}}{32} + \frac{1.225}{4} \ln \left(2 + \sqrt{19604} \right).
\end{aligned}$$

Esta función representa la distancia recorrida por la pelota en función del tiempo. Para calcular la velocidad, tome la derivada de esta función con respecto a t . Aunque esto puede parecer una tarea desalentadora, es posible obtener la respuesta directamente del teorema fundamental del cálculo:

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(u) \, du = f(x).$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
s'(t) &= \frac{d}{dt} [s(t)] \\
&= \frac{d}{dt} \left[\int_0^t \sqrt{140^2 + (-32v+2)^2} \, dv \right] \\
&= \sqrt{140^2 + (-32t+2)^2} \\
&= \sqrt{1024t^2 - 128t + 19604} \\
&= 2\sqrt{256t^2 - 32t + 4901}.
\end{aligned}$$

Un tercio de segundo después de que la pelota salga de la mano del lanzador, la distancia que recorre es igual a

$$\begin{aligned}
s\left(\frac{1}{3}\right) &= \left(\frac{1/3}{2} - \frac{1}{32}\right) \sqrt{1024\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 128\left(\frac{1}{3}\right) + 19604} \\
&\quad - \frac{1.225}{4} \ln \left| (-32\left(\frac{1}{3}\right) + 2) + \sqrt{1024\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 128\left(\frac{1}{3}\right) + 19604} \right| \\
&\quad + \frac{\sqrt{19604}}{32} + \frac{1.225}{4} \ln \left(2 + \sqrt{19604} \right) \\
&\approx 46,69 \text{ pies.}
\end{aligned}$$

Este valor se encuentra a poco más de tres cuartos del camino hacia la base del bateador. La velocidad de la pelota es

$$s'\left(\frac{1}{3}\right) = 2\sqrt{256\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 16\left(\frac{1}{3}\right) + 4901} \approx 140,34 \text{ ft/s.}$$

Esta velocidad se traduce en unas 95 mph, una bola rápida de las grandes ligas.

Área superficial generada por una curva paramétrica

Recordemos el problema de hallar el área superficial de un volumen de revolución. En [Longitud de la curva y área superficial](#), derivamos una fórmula para hallar el área superficial de un volumen generado por una función $y = f(x)$ de $x = a$ a $x = b$, que giraba alrededor del eje x :

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx.$$

Ahora consideramos un volumen de revolución generado al girar una curva definida paramétricamente $x = x(t)$, $y = y(t)$, $a \leq t \leq b$ alrededor del eje x como se muestra en la siguiente figura.

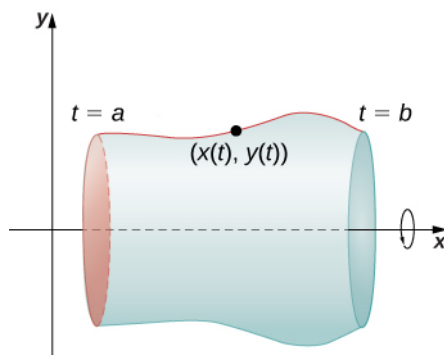


Figura 7.25 Una superficie de revolución generada por una curva definida paramétricamente.

La fórmula análoga para una curva definida paramétricamente es

$$S = 2\pi \int_a^b y(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt \quad (7.6)$$

siempre que $y(t)$ no sea negativa en $[a, b]$.

EJEMPLO 7.9

Cálculo del área superficial

Halle el área superficial de una esfera de radio r centrada en el origen.

✓ Solución

Partimos de la curva definida por las ecuaciones

$$x(t) = r \cos t, \quad y(t) = r \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

Esto genera un semicírculo superior de radio r centrado en el origen como se muestra en el siguiente gráfico.

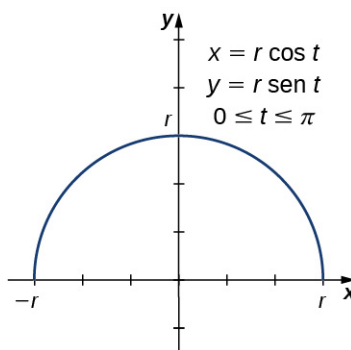


Figura 7.26 Un semicírculo generado por ecuaciones paramétricas.

Cuando esta curva gira alrededor del eje x , genera una esfera de radio r . Para calcular el área superficial de la esfera, utilizamos la [Ecuación 7.6](#):

$$\begin{aligned}
S &= 2\pi \int_a^b y(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt \\
&= 2\pi \int_0^\pi r \sin t \sqrt{(-r \sin t)^2 + (r \cos t)^2} dt \\
&= 2\pi \int_0^\pi r \sin t \sqrt{r^2 \sin^2 t + r^2 \cos^2 t} dt \\
&= 2\pi \int_0^\pi r \sin t \sqrt{r^2 (\sin^2 t + \cos^2 t)} dt \\
&= 2\pi \int_0^\pi r^2 \sin t dt \\
&= 2\pi r^2 (-\cos t)|_0^\pi \\
&= 2\pi r^2 (-\cos \pi + \cos 0) \\
&= 4\pi r^2.
\end{aligned}$$

Esta es, de hecho, la fórmula del área superficial de una esfera.



7.9 Halle el área superficial generada cuando la curva plana definida por las ecuaciones

$$x(t) = t^3, \quad y(t) = t^2, \quad 0 \leq t \leq 1$$

se gira alrededor del eje x.



SECCIÓN 7.2 EJERCICIOS

En los siguientes ejercicios, cada conjunto de ecuaciones paramétricas representa una línea. Sin eliminar el parámetro, halle la pendiente de cada línea.

62. $x = 3 + t, \quad y = 1 - t$

63. $x = 8 + 2t, \quad y = 1$

64. $x = 4 - 3t, \quad y = -2 + 6t$

65. $x = -5t + 7, \quad y = 3t - 1$

En los siguientes ejercicios, determine la pendiente de la línea tangente y, a continuación, halle la ecuación de la línea tangente en el valor dado del parámetro.

66. $x = 3 \sin t, \quad y = 3 \cos t, \quad t = \frac{\pi}{4}$

67. $x = \cos t, \quad y = 8 \sin t, \quad t = \frac{\pi}{2}$

68. $x = 2t, \quad y = t^3, \quad t = -1$

69. $x = t + \frac{1}{t}, \quad y = t - \frac{1}{t}, \quad t = 1$

70. $x = \sqrt{t}, \quad y = 2t, \quad t = 4$

En los siguientes ejercicios, halle todos los puntos de la curva que tengan la pendiente dada.

71. $x = 4 \cos t, \quad y = 4 \sin t,$

72. $x = 2 \cos t, \quad y = 8 \sin t,$ pendiente = -1
pendiente = 0,5

73. $x = t + \frac{1}{t}, \quad y = t - \frac{1}{t},$ pendiente = 1

74. $x = 2 + \sqrt{t}, \quad y = 2 - 4t,$ pendiente = 0

En los siguientes ejercicios, escriba la ecuación de la línea tangente en coordenadas cartesianas para el parámetro t dado.

75. $x = e^{\sqrt{t}}, y = 1 - \ln t^2, t = 1$ 76. $x = t \ln t, y = \sin^2 t, t = \frac{\pi}{4}$ 77. $x = e^t, y = (t-1)^2$, en $(1, 1)$ grandes.

78. Para $x = \sin(2t), y = 2 \sin t$ donde $0 \leq t < 2\pi$. Halle todos los valores de t en los que existe una línea tangente horizontal.
79. Para $x = \sin(2t), y = 2 \sin t$ donde $0 \leq t < 2\pi$. Halle todos los valores de t en los que existe una línea tangente vertical.
80. Halle todos los puntos de la curva $x = 4 \sin(t), y = 4 \cos(t)$ que tienen la pendiente 0,5

81. Halle $\frac{dy}{dx}$ para $x = \sin(t), y = \cos(t)$.
82. Halle la ecuación de la línea tangente a $x = \sin(t), y = \cos(t)$ en $t = \frac{\pi}{4}$.
83. Para la curva $x = 4t, y = 3t - 2$, halle la pendiente y la concavidad de la curva en $t = 3$.

84. Para la curva paramétrica cuya ecuación es $x = 4 \cos \theta, y = 4 \sin \theta$, halle la pendiente y la concavidad de la curva en $\theta = \frac{\pi}{4}$.
85. Halle la pendiente y la concavidad de la curva cuya ecuación es $x = 2 + \sec \theta, y = 1 + 2 \tan \theta$ en $\theta = \frac{\pi}{6}$.
86. Halle todos los puntos de la curva $x = t + 4, y = t^3 - 3t$ en los que hay tangentes verticales y horizontales.

87. Halle todos los puntos de la curva $x = \sec \theta, y = \tan \theta$ en los que hay tangentes horizontales y verticales.

En los siguientes ejercicios, calcule d^2y/dx^2 .

88. $x = t^4 - 1, y = t - t^2$ 89. $x = \sin(\pi t), y = \cos(\pi t)$ 90. $x = e^{-t}, y = t e^{2t}$ grandes.

En los siguientes ejercicios, halle los puntos de la curva en los que la línea tangente es horizontal o vertical.

91. $x = t(t^2 - 3), y = 3(t^2 - 3)$ 92. $x = \frac{3t}{1+t^3}, y = \frac{3t^2}{1+t^3}$

En los siguientes ejercicios, calcule dy/dx al valor del parámetro.

93. $x = \cos t, y = \sin t, t = \frac{3\pi}{4}$ 94. $x = \sqrt{t}, y = 2t + 4, t = 9$

95. $x = 4 \cos(2\pi s), y = 3 \sin(2\pi s), s = -\frac{1}{4}$

En los siguientes ejercicios, calcule d^2y/dx^2 en el punto dado sin eliminar el parámetro.

96. $x = \frac{1}{2}t^2$, $y = \frac{1}{3}t^3$, $t = 2$ 97. $x = \sqrt{t}$, $y = 2t + 4$, $t = 1$ 98. Halle los intervalos t en los que la curva $x = 3t^2$, $y = t^3 - t$ es cóncava hacia arriba y hacia abajo.
99. Determine la concavidad de la curva $x = 2t + \ln t$, $y = 2t - \ln t$. 100. Dibuje y halle el área bajo un arco de la cicloide $x = r(\theta - \sin \theta)$, $y = r(1 - \cos \theta)$. 101. Halle el área delimitada por la curva $x = \cos t$, $y = e^t$, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ y las líneas $y = 1$ y $x = 0$.
102. Halle el área encerrada por la elipse $x = a \cos \theta$, $y = b \sin \theta$, $0 \leq \theta < 2\pi$. 103. Halle el área de la región delimitada por $x = 2 \sin^2 \theta$, $y = 2 \sin^2 \theta \tan \theta$, para $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

En los siguientes ejercicios, halle el área de las regiones delimitadas por las curvas paramétricas y los valores indicados del parámetro.

104. $x = 2 \cot \theta$, $y = 2 \sin^2 \theta$, $0 \leq \theta \leq \pi$ 105. [T] $x = 2a \cos t - a \cos(2t)$, $y = 2a \sin t - a \sin(2t)$, $0 \leq t < 2\pi$
106. [T] $x = a \sin(2t)$, $y = b \sin(t)$, $0 \leq t < 2\pi$ (el "reloj de arena") 107. [T] $x = 2a \cos t - a \sin(2t)$, $y = b \sin t$, $0 \leq t < 2\pi$ (la "lágrima")

En los siguientes ejercicios, halle la longitud de arco de la curva en el intervalo indicado del parámetro.

108. $x = 4t + 3$, $y = 3t - 2$, $0 \leq t \leq 2$ 109. $x = \frac{1}{3}t^3$, $y = \frac{1}{2}t^2$, $0 \leq t \leq 1$
110. $x = \cos(2t)$, $y = \sin(2t)$, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ 111. $x = 1 + t^2$, $y = (1 + t)^3$, $0 \leq t \leq 1$
112. $x = e^t \cos t$, $y = e^t \sin t$, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ (Utilice un CAS para esto y exprese la respuesta como un decimal redondeado a tres decimales). 113. $x = a \cos^3 \theta$, $y = a \sin^3 \theta$ en el intervalo $[0, 2\pi)$ (la hipocicloide)
114. Halle la longitud de un arco de la cicloide $x = 4(t - \sin t)$, $y = 4(1 - \cos t)$. 115. Calcule la distancia recorrida por una partícula con posición (x, y) a medida que t varía en el intervalo de tiempo dado: $x = \sin^2 t$, $y = \cos^2 t$, $0 \leq t \leq 3\pi$.
116. Halle la longitud de un arco de la cicloide $x = \theta - \sin \theta$, $y = 1 - \cos \theta$. 117. Demuestre que la longitud total de la elipse $x = 4 \sin \theta$, $y = 3 \cos \theta$ es $L = 16 \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \theta} d\theta$, donde $e = \frac{c}{a}$ y $c = \sqrt{a^2 - b^2}$. 118. Calcule la longitud de la curva $x = e^t - t$, $y = 4e^{t/2}$, $-8 \leq t \leq 3$.

En los siguientes ejercicios, halle el área superficial que se obtiene cuando se gira la curva dada alrededor del eje x .

119. $x = t^3, y = t^2, 0 \leq t \leq 1$ 120. $x = a \cos^3 \theta, y = a \sin^3 \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

121. [T] Utilice un CAS para hallar el área superficial generada al girar
 $x = t + t^3, y = t - \frac{1}{t^2}, 1 \leq t \leq 2$
 alrededor del eje x . (Respuesta redondeada a tres decimales).

122. Halle el área superficial obtenida al girar
 $x = 3t^2, y = 2t^3, 0 \leq t \leq 5$
 alrededor del eje y .

123. Halle el área superficial generada al girar
 $x = t^2, y = 2t, 0 \leq t \leq 4$
 alrededor del eje x .

124. Halle el área superficial generada al girar
 $x = t^2, y = 2t^2, 0 \leq t \leq 1$
 alrededor del eje y .

7.3 Coordenadas polares

Objetivos de aprendizaje

- 7.3.1 Localizar puntos en un plano utilizando coordenadas polares.
- 7.3.2 Convertir puntos entre coordenadas rectangulares y polares.
- 7.3.3 Dibujar curvas polares a partir de ecuaciones dadas.
- 7.3.4 Convertir ecuaciones entre coordenadas rectangulares y polares.
- 7.3.5 Identificar la simetría en curvas y ecuaciones polares.

El sistema de coordenadas rectangulares (o plano cartesiano) proporciona un medio para asignar puntos a pares ordenados y pares ordenados a puntos. Esto se llama un *mapeo biunívoco* de puntos en el plano a pares ordenados. El sistema de coordenadas polares ofrece un método alternativo para asignar puntos a pares ordenados. En esta sección vemos que, en algunas circunstancias, las coordenadas polares pueden ser más útiles que las coordenadas rectangulares.

Definición de coordenadas polares

Para hallar las coordenadas de un punto en el sistema de coordenadas polares, considere la [Figura 7.27](#). El punto P tiene coordenadas cartesianas (x, y) . El segmento de línea que conecta el origen con el punto P mide la distancia desde el origen hasta P y tiene longitud r . El ángulo entre el eje x positivo y el segmento de línea tiene medida θ . Esta observación sugiere una correspondencia natural entre el par de coordenadas (x, y) y los valores r y θ . Esta correspondencia es la base del **sistema de coordenadas polares**. Observe que cada punto del plano cartesiano tiene dos valores (de ahí el término *par ordenado*) asociados. En el sistema de coordenadas polares, cada punto tiene también dos valores asociados: r y θ .

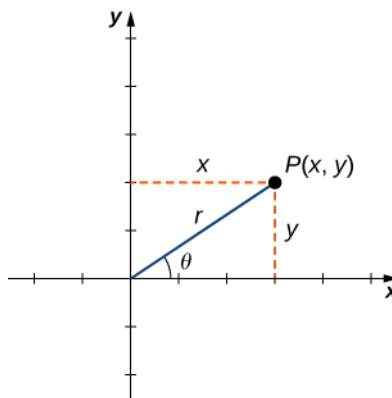


Figura 7.27 Un punto arbitrario en el plano cartesiano.

Utilizando la trigonometría del triángulo rectángulo, las siguientes ecuaciones son verdaderas para el punto P :

$$\cos \theta = \frac{x}{r} \text{ así que } x = r \cos \theta$$

$$\sin \theta = \frac{y}{r} \text{ así que } y = r \sin \theta.$$

Además,

$$r^2 = x^2 + y^2 \text{ y } \tan \theta = \frac{y}{x}.$$

Cada punto (x, y) en el sistema de coordenadas cartesianas puede representarse, por tanto, como un par ordenado (r, θ) en el sistema de coordenadas polares. La primera coordenada se llama **coordenada radial** y la segunda coordenada se llama **coordenada angular**. Cada punto del plano puede representarse de esta forma.

Observe que la ecuación $\tan \theta = y/x$ tiene un número infinito de soluciones para cualquier par ordenado (x, y) . Sin embargo, si restringimos las soluciones a valores entre 0 y 2π entonces podemos asignar una solución única al cuadrante en el que el punto original (x, y) se encuentra. Entonces el valor correspondiente de r es positivo, por lo que $r^2 = x^2 + y^2$.

Teorema 7.4

Conversión de puntos entre sistemas de coordenadas

Dado un punto P en el plano con coordenadas cartesianas (x, y) y coordenadas polares (r, θ) , las siguientes fórmulas de conversión son válidas:

$$x = r \cos \theta \text{ y } y = r \sin \theta, \quad (7.7)$$

$$r^2 = x^2 + y^2 \text{ y } \tan \theta = \frac{y}{x}. \quad (7.8)$$

Estas fórmulas pueden utilizarse para convertir de coordenadas rectangulares a polares o de polares a rectangulares.

EJEMPLO 7.10

Conversión entre coordenadas rectangulares y polares

Convierta cada uno de los siguientes puntos en coordenadas polares.

- $(1, 1)$ grandes.
- $(-3, 4)$ grandes.
- $(0, 3)$ grandes.
- $(5\sqrt{3}, -5)$

Convierta cada uno de los siguientes puntos en coordenadas rectangulares.

- $(3, \pi/3)$ grandes.
- $(2, 3\pi/2)$ grandes.
- $(6, -5\pi/6)$

✓ Solución

- a. Utilice la sustitución en $x = 1$ y $y = 1$ en la [Ecuación 7.8](#):

$$\begin{aligned} r^2 &= x^2 + y^2 & \tan \theta &= \frac{y}{x} \\ &= 1^2 + 1^2 & &= \frac{1}{1} = 1 \\ r &= \sqrt{2} & \theta &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, este punto se puede representar como $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ en coordenadas polares.

- b. Utilice la sustitución en $x = -3$ y $y = 4$ en la [Ecuación 7.8](#):

$$\begin{aligned}
 r^2 &= x^2 + y^2 & \tan \theta &= \frac{y}{x} \\
 &= (-3)^2 + (4)^2 & &= -\frac{4}{3} \\
 r &= 5 & \theta &= -\arctan\left(\frac{4}{3}\right) \\
 & & &\approx 2.21.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, este punto se puede representar como $(5, 2.21)$ en coordenadas polares.

- c. Utilice la sustitución en $x = 0$ y $y = 3$ en la [Ecuación 7.8](#):

$$\begin{aligned}
 r^2 &= x^2 + y^2 & \tan \theta &= \frac{y}{x} \\
 &= (3)^2 + (0)^2 & &= \frac{3}{0}. \\
 &= 9 + 0 & & \\
 r &= 3
 \end{aligned}$$

La aplicación directa de la segunda ecuación conduce a la división entre cero. Graficando el punto $(0, 3)$ en el sistema de coordenadas rectangulares revela que el punto está situado en el eje y positivo. El ángulo entre el eje x positivo y el eje y positivo es $\frac{\pi}{2}$. Por lo tanto, este punto se puede representar como $(3, \frac{\pi}{2})$ en coordenadas polares.

- d. Utilice la sustitución en $x = 5\sqrt{3}$ y $y = -5$ en la [Ecuación 7.8](#):

$$\begin{aligned}
 r^2 &= x^2 + y^2 & \tan \theta &= \frac{y}{x} \\
 &= (5\sqrt{3})^2 + (-5)^2 & &= \frac{-5}{5\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \\
 &= 75 + 25 & & \\
 r &= 10 & \theta &= -\frac{\pi}{6}.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, este punto se puede representar como $(10, -\frac{\pi}{6})$ en coordenadas polares.

- e. Utilice la sustitución en $r = 3$ y $\theta = \frac{\pi}{3}$ en la [Ecuación 7.7](#):

$$\begin{aligned}
 x &= r \cos \theta & y &= r \sin \theta \\
 &= 3 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) & &= 3 \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \\
 &= 3\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2} & &= 3\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2}.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, este punto se puede representar como $(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2})$ en coordenadas rectangulares.

- f. Utilice la sustitución en $r = 2$ y $\theta = \frac{3\pi}{2}$ en la [Ecuación 7.7](#):

$$\begin{aligned}
 x &= r \cos \theta & y &= r \sin \theta \\
 &= 2 \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) & &= 2 \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) \\
 &= 2(0) = 0 & &= 2(-1) = -2.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, este punto se puede representar como $(0, -2)$ en coordenadas rectangulares.

- g. Utilice la sustitución en $r = 6$ y $\theta = -\frac{5\pi}{6}$ en la [Ecuación 7.7](#):

$$\begin{aligned}
 x &= r \cos \theta & y &= r \sin \theta \\
 &= 6 \cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) & &= 6 \sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) \\
 &= 6\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) & &= 6\left(-\frac{1}{2}\right) \\
 &= -3\sqrt{3} & &= -3.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, este punto se puede representar como $(-3\sqrt{3}, -3)$ en coordenadas rectangulares.

✓ 7.10 Convierta $(-8, -8)$ en coordenadas polares y $(4, \frac{2\pi}{3})$ en coordenadas rectangulares.

La representación polar de un punto no es única. Por ejemplo, las coordenadas polares $(2, \frac{\pi}{3})$ y $(2, \frac{7\pi}{3})$ representan ambas el punto $(1, \sqrt{3})$ en el sistema rectangular. Además, el valor de r puede ser negativo. Por lo tanto, el punto con coordenadas polares $(-2, \frac{4\pi}{3})$ también representa el punto $(1, \sqrt{3})$ en el sistema rectangular, como podemos ver utilizando la [Ecuación 7.8](#):

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ &= -2 \cos \left(\frac{4\pi}{3} \right) \\ &= -2 \left(-\frac{1}{2} \right) = 1 \end{aligned} \quad y \quad \begin{aligned} y &= r \sin \theta \\ &= -2 \sin \left(\frac{4\pi}{3} \right) \\ &= -2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \sqrt{3}. \end{aligned}$$

Cada punto del plano tiene un número infinito de representaciones en coordenadas polares. Sin embargo, cada punto del plano solo tiene una representación en el sistema de coordenadas rectangulares.

Tenga en cuenta que la representación polar de un punto en el plano también tiene una interpretación visual. En particular, r es la distancia dirigida que el punto tiene al origen y θ mide el ángulo que forma el segmento de línea desde el origen hasta el punto con el eje x positivo. Los ángulos positivos se miden en el sentido contrario a las agujas del reloj y los negativos en el sentido de las agujas del reloj. El sistema de coordenadas polares aparece en la siguiente figura.

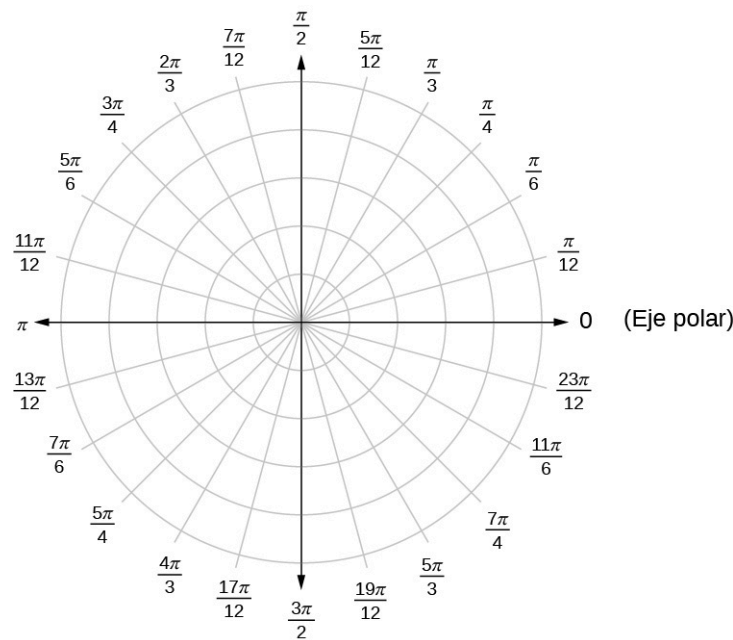


Figura 7.28 El sistema de coordenadas polares.

El segmento de línea que parte del centro del gráfico hacia la derecha (llamado eje x positivo en el sistema cartesiano) es el **eje polar**. El punto central es el **polo**, u origen, del sistema de coordenadas y corresponde a $r = 0$. El círculo más interno que se muestra en la [Figura 7.28](#) contiene todos los puntos a una distancia de 1 unidad del polo, y está representado por la ecuación $r = 1$. Entonces $r = 2$ es el conjunto de puntos a 2 unidades del polo, y así sucesivamente. Los segmentos de línea que emanan del polo corresponden a ángulos fijos. Para trazar un punto en el sistema de coordenadas polares, comience con el ángulo. Si el ángulo es positivo, mida el ángulo desde el eje polar en sentido contrario a las agujas del reloj. Si es negativo, mida en el sentido de las agujas del reloj. Si el valor de r es positivo, mueva esa distancia a lo largo de la semirrecta del ángulo. Si es negativo, mueva a lo largo de la semirrecta opuesta a la semirrecta terminal del ángulo dado.

EJEMPLO 7.11

Trazado de puntos en el plano polar

Trace cada uno de los siguientes puntos en el plano polar.

- a. $(2, \frac{\pi}{4})$ grandes.
- b. $(-3, \frac{2\pi}{3})$ grandes.
- c. $(4, \frac{5\pi}{4})$

✓ **Solución**

Los tres puntos se representan en la siguiente figura.

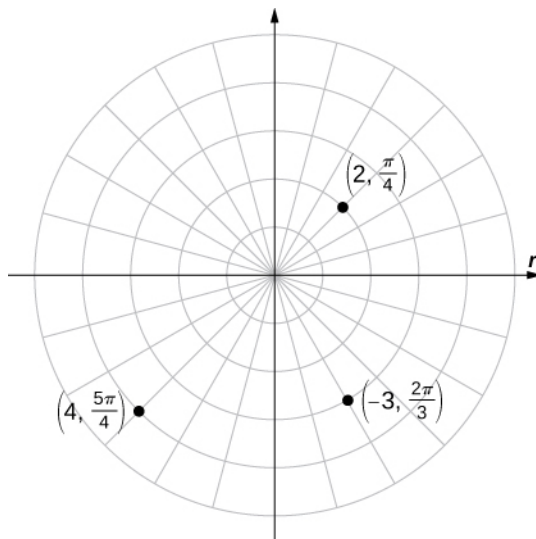


Figura 7.29 Tres puntos trazados en el sistema de coordenadas polares.

- ✓ 7.11 Trace $(4, \frac{5\pi}{3})$ y $(-3, -\frac{7\pi}{2})$ en el plano polar.

Curvas polares

Ahora que sabemos cómo trazar puntos en el sistema de coordenadas polares, podemos hablar de cómo trazar curvas. En el sistema de coordenadas rectangulares, podemos graficar una función $y = f(x)$ y crear una curva en el plano cartesiano. De forma similar, podemos graficar una curva generada por una función $r = f(\theta)$.

La idea general de graficar una función en coordenadas polares es la misma que la de graficar una función en coordenadas rectangulares. Comience con una lista de valores para la variable independiente (θ en este caso) y calcule los valores correspondientes de la variable dependiente r . Este proceso genera una lista de pares ordenados, que pueden ser trazados en el sistema de coordenadas polares. Por último, conecte los puntos y aproveche los patrones que puedan aparecer. La función puede ser periódica, por ejemplo, lo que indica que solo se necesita un número limitado de valores para la variable independiente.

Estrategia de resolución de problemas

Estrategia de resolución de problemas: Trazado de una curva en coordenadas polares

1. Cree una tabla con dos columnas. La primera columna es para θ , y la segunda columna es para r .
2. Cree una lista de valores para θ .
3. Calcule los valores r correspondientes para cada θ .
4. Trace cada par ordenado (r, θ) en los ejes de coordenadas.
5. Conecte los puntos y busque un patrón.

▶ MEDIOS

Vea este [video \(http://www.openstax.org/l/20_polarcurves\)](http://www.openstax.org/l/20_polarcurves) para obtener más información sobre el trazado de curvas polares.

EJEMPLO 7.12

Graficar una función en coordenadas polares

Grafique la curva definida por la función $r = 4 \operatorname{sen} \theta$. Identifique la curva y reescriba la ecuación en coordenadas rectangulares.

✓ Solución

Como la función es un múltiplo de la función de seno, es periódica con periodo 2π , por lo que hay que utilizar los valores de θ entre 0 y 2π . El resultado de los pasos del 1 al 3 aparece en la siguiente tabla. La [Figura 7.30](#) muestra el gráfico basado en esta tabla.

θ	$r = 4 \operatorname{sen} \theta$	θ	$r = 4 \operatorname{sen} \theta$
0	0	π	0
$\frac{\pi}{6}$	2	$\frac{7\pi}{6}$	-2
$\frac{\pi}{4}$	$2\sqrt{2} \approx 2,8$	$\frac{5\pi}{4}$	$-2\sqrt{2} \approx -2,8$
$\frac{\pi}{3}$	$2\sqrt{3} \approx 3,4$	$\frac{4\pi}{3}$	$-2\sqrt{3} \approx -3,4$
$\frac{\pi}{2}$	4	$\frac{3\pi}{2}$	-4
$\frac{2\pi}{3}$	$2\sqrt{3} \approx 3,4$	$\frac{5\pi}{3}$	$-2\sqrt{3} \approx -3,4$
$\frac{3\pi}{4}$	$2\sqrt{2} \approx 2,8$	$\frac{7\pi}{4}$	$-2\sqrt{2} \approx -2,8$
$\frac{5\pi}{6}$	2	$\frac{11\pi}{6}$	-2
		2π	0

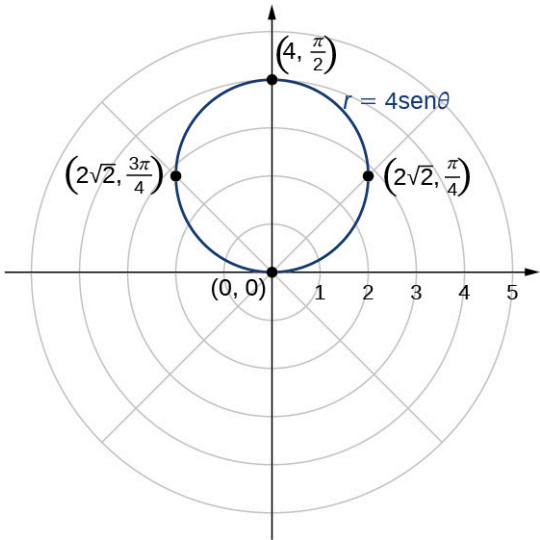


Figura 7.30 El gráfico de la función $r = 4 \operatorname{sen} \theta$ es un círculo.

Este es el gráfico de un círculo. La ecuación $r = 4 \operatorname{sen} \theta$ se puede convertir en coordenadas rectangulares multiplicando primero ambos lados por r . Esto da la ecuación $r^2 = 4r \operatorname{sen} \theta$. A continuación, utilice los hechos que $r^2 = x^2 + y^2$ y $y = r \operatorname{sen} \theta$. Esto da $x^2 + y^2 = 4y$. Para poner esta ecuación en forma estándar, reste $4y$ de ambos lados de la ecuación y

complete el cuadrado:

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 - 4y &= 0 \\x^2 + (y^2 - 4y) &= 0 \\x^2 + (y^2 - 4y + 4) &= 0 + 4 \\x^2 + (y - 2)^2 &= 4.\end{aligned}$$

Esta es la ecuación de un círculo con radio 2 y centro (0, 2) en el sistema de coordenadas rectangulares.

✓ 7.12 Cree un gráfico de la curva definida por la función $r = 4 + 4 \cos \theta$.

El gráfico en el [Ejemplo 7.12](#) era el de un círculo. La ecuación del círculo puede transformarse en coordenadas rectangulares utilizando las fórmulas de transformación de coordenadas en la [Ecuación 7.8](#). El [Ejemplo 7.14](#) da algunos ejemplos más de funciones para transformar de coordenadas polares a rectangulares.

EJEMPLO 7.13

Transformación de ecuaciones polares a coordenadas rectangulares

Reescriba cada una de las siguientes ecuaciones en coordenadas rectangulares e identifique el gráfico.

- $\theta = \frac{\pi}{3}$
- $r = 3$
- $r = 6 \cos \theta - 8 \sin \theta$

✓ Solución

- Tome la tangente de ambos lados. Esto da $\tan \theta = \tan(\pi/3) = \sqrt{3}$. Dado que $\tan \theta = y/x$ podemos sustituir el lado izquierdo de esta ecuación por y/x . Esto da como resultado $y/x = \sqrt{3}$, que se puede reescribir como $y = x\sqrt{3}$. Es la ecuación de una línea recta que pasa por el origen con pendiente $\sqrt{3}$. En general, cualquier ecuación polar de la forma $\theta = K$ representa una línea recta que pasa por el polo con pendiente igual a $\tan K$.
- Primero, eleve al cuadrado ambos lados de la ecuación. Esto da $r^2 = 9$. Reemplace a continuación r^2 con $x^2 + y^2$. Esto da la ecuación $x^2 + y^2 = 9$, que es la ecuación de un círculo centrado en el origen con radio 3. En general, cualquier ecuación polar de la forma $r = k$ donde k es una constante positiva representa un círculo de radio k centrado en el origen. (Nota: Al elevar al cuadrado ambos lados de una ecuación es posible introducir nuevos puntos sin querer. Esto debe tenerse siempre en cuenta. Sin embargo, en este caso no introducimos puntos nuevos). Por ejemplo, $(-3, \frac{\pi}{3})$ es el mismo punto que $(3, \frac{4\pi}{3})$.
- Multiplique ambos lados de la ecuación por r . Esto lleva a $r^2 = 6r \cos \theta - 8r \sin \theta$. A continuación, utilice las fórmulas

$$r^2 = x^2 + y^2, \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Esto da

$$\begin{aligned}r^2 &= 6(r \cos \theta) - 8(r \sin \theta) \\x^2 + y^2 &= 6x - 8y.\end{aligned}$$

Para poner esta ecuación en forma estándar, primero hay que mover las variables del lado derecho de la ecuación al lado izquierdo, y luego completar el cuadrado.

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= 6x - 8y \\x^2 - 6x + y^2 + 8y &= 0 \\(x^2 - 6x) + (y^2 + 8y) &= 0 \\(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 8y + 16) &= 9 + 16 \\(x - 3)^2 + (y + 4)^2 &= 25.\end{aligned}$$

Esta es la ecuación de un círculo con centro en (3, -4) y radio 5. Observe que el círculo pasa por el origen ya que el

centro está a 5 unidades.

7.13 Reescriba la ecuación $r = \sec \theta \tan \theta$ en coordenadas rectangulares e identifique su gráfico.

Ya hemos visto varios ejemplos de dibujo de gráficos de curvas definidas por **ecuaciones polares**. En las tablas siguientes se ofrece un resumen de algunas curvas comunes. En cada ecuación, a y b son constantes arbitrarias.

Nombre	Ecuación	Ejemplo
Línea que pasa por el polo con pendiente $\tan K$	$\theta = K$	
Círculo	$r = a \cos \theta + b \sin \theta$	
Espiral	$r = a + b \theta$	

Figura 7.31

Nombre	Ecuación	Ejemplo
Cardioide	$r = a(1 + \cos\theta)$ $r = a(1 - \cos\theta)$ $r = a(1 + \sin\theta)$ $r = a(1 - \sin\theta)$	
Caracol	$r = a \cos\theta + b$ $r = a \sin\theta + b$	
Rosa	$r = a \cos(b\theta)$ $r = a \sin(b\theta)$	

Figura 7.32

Una **cardioide** es un caso especial de un **caracol**, en el que $a = b$ o $a = -b$. La **rosa** es una curva muy interesante. Observe que el gráfico de $r = 3 \sin 2\theta$ tiene cuatro pétalos. Sin embargo, el gráfico de $r = 3 \sin 3\theta$ tiene tres pétalos como se muestra.

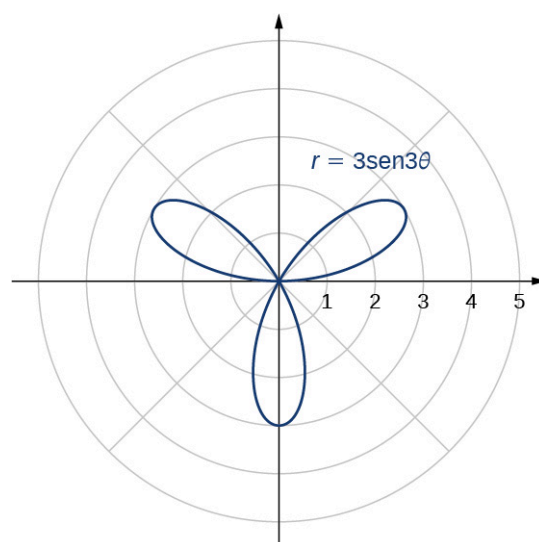


Figura 7.33 Gráfico de $r = 3 \text{ sen } 3\theta$.

Si el coeficiente de θ es par, el gráfico tiene el doble de pétalos que el coeficiente. Si el coeficiente de θ es impar, entonces el número de pétalos es igual al coeficiente. Se le anima a explorar por qué ocurre esto. Los gráficos son aún más interesantes cuando el coeficiente de θ no es un número entero. Por ejemplo, si es racional, entonces la curva es cerrada; es decir, termina finalmente donde empezó (Figura 7.34(a)). Sin embargo, si el coeficiente es irracional, la curva nunca se cierra (Figura 7.34(b)). Aunque pueda parecer que la curva está cerrada, un examen más detallado revela que los pétalos situados justo encima del eje x positivo son ligeramente más gruesos. Esto se debe a que el pétalo no coincide del todo con el punto de partida.

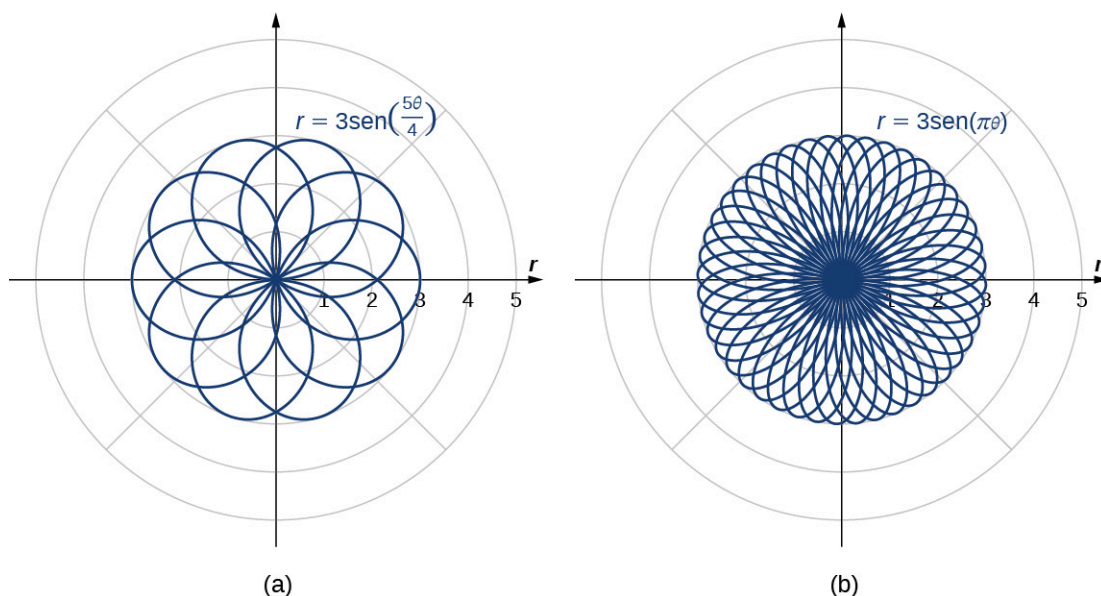


Figura 7.34 Gráficos de rosa polar de funciones con (a) coeficiente racional y (b) coeficiente irracional. Observe que la rosa de la parte (b) llenaría realmente todo el círculo si se trazara en su totalidad.

Dado que la curva definida por el gráfico de $r = 3 \text{ sen } (\pi\theta)$ nunca se cierra, la curva representada en la Figura 7.34(b) es solo una representación parcial. De hecho, este es un ejemplo de **curva de relleno de espacio**. Una curva de relleno de espacio es aquella que de hecho ocupa un subconjunto bidimensional del plano real. En este caso la curva ocupa el círculo de radio 3 centrado en el origen.

EJEMPLO 7.14

Inicio del capítulo: Describir una espiral

Recordemos el Nautilus pompilius que se presentó en el primer capítulo. Esta criatura muestra una espiral cuando se

corta la mitad del caparazón exterior. Es posible describir una espiral utilizando coordenadas rectangulares. La [Figura 7.35](#) muestra una espiral en coordenadas rectangulares. ¿Cómo podemos describir esta curva matemáticamente?

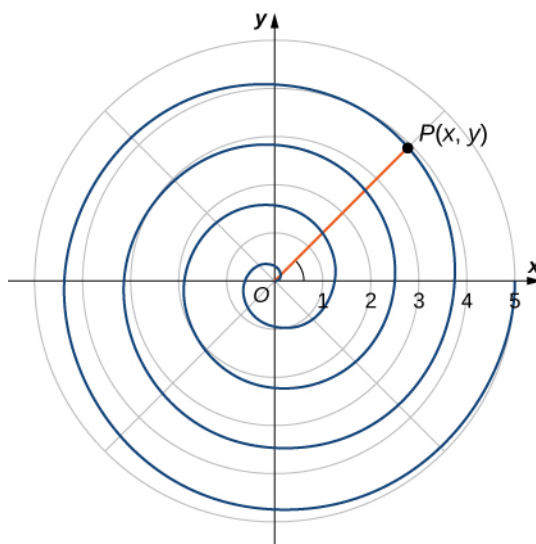


Figura 7.35 ¿Cómo podemos describir matemáticamente un gráfico en espiral?

✓ **Solución**

A medida que el punto P recorre la espiral en sentido contrario a las agujas del reloj, su distancia d al origen aumenta. Supongamos que la distancia d es un múltiplo constante k del ángulo θ que el segmento de línea OP forma con el eje x positivo. Por lo tanto, $d(P, O) = k\theta$, donde O es el origen. Ahora utilice la fórmula de distancia y algo de trigonometría:

$$\begin{aligned} d(P, O) &= k\theta \\ \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} &= k \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \\ \sqrt{x^2 + y^2} &= k \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) &= \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{k} \\ y &= x \tan\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{k}\right). \end{aligned}$$

Si bien esta ecuación describe la espiral, no es posible resolverla directamente ni para x ni para y . Sin embargo, si utilizamos coordenadas polares, la ecuación se simplifica mucho. En particular, $d(P, O) = r$, y θ es la segunda coordenada. Por lo tanto, la ecuación de la espiral se convierte en $r = k\theta$. Tenga en cuenta que cuando $\theta = 0$ también tenemos $r = 0$, por lo que la espiral emana del origen. Podemos eliminar esta restricción añadiendo una constante a la ecuación. Entonces la ecuación de la espiral se convierte en $r = a + k\theta$ para constantes arbitrarias a y k . Se denomina espiral de Arquímedes, en honor al matemático griego Arquímedes.

Otro tipo de espiral es la espiral logarítmica, descrita por la función $r = a \cdot b^\theta$. Un gráfico de la función $r = 1,2(1,25^\theta)$ se encuentra en la [Figura 7.36](#). Esta espiral describe la forma de la concha del *Nautilus pompilius*.

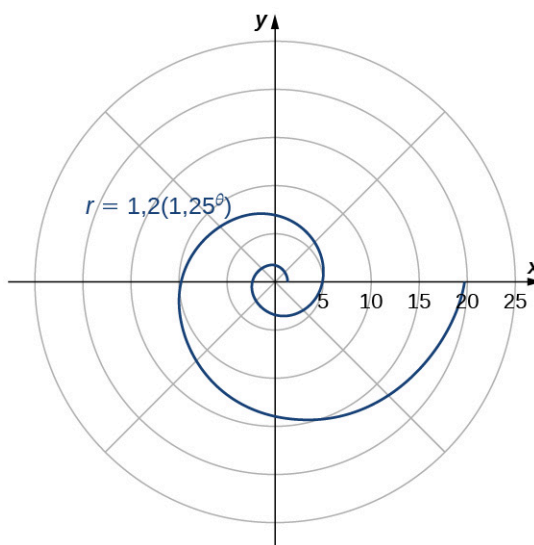
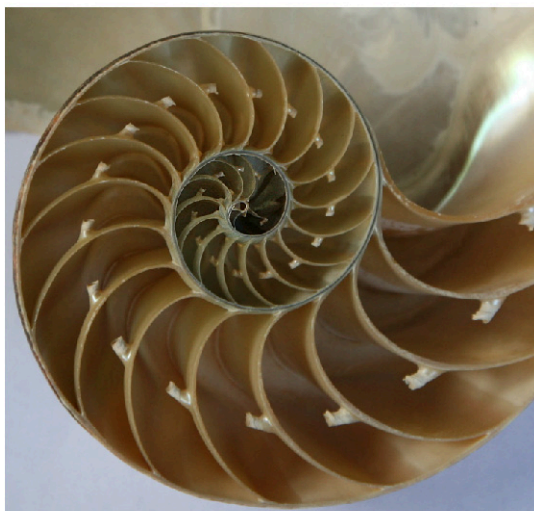


Figura 7.36 Una espiral logarítmica es similar a la forma de la concha del *Nautilus pompilius* (créditos: modificación del trabajo de Jitze Couperus, Flickr).

Supongamos que una curva se describe en el sistema de coordenadas polares mediante la función $r = f(\theta)$. Como tenemos fórmulas de conversión de coordenadas polares a rectangulares dadas por

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta,$$

es posible reescribir estas fórmulas utilizando la función

$$x = f(\theta) \cos \theta$$

$$y = f(\theta) \sin \theta.$$

Este paso da una parametrización de la curva en coordenadas rectangulares utilizando θ como parámetro. Por ejemplo, la fórmula de la espiral $r = a + b\theta$ de la [Figura 7.31](#) se convierte en

$$x = (a + b\theta) \cos \theta$$

$$y = (a + b\theta) \sin \theta.$$

Suponiendo que θ va desde $-\infty$ a ∞ , genera toda la espiral.

Simetría en coordenadas polares

Al estudiar la simetría de las funciones en coordenadas rectangulares (es decir, en la forma $y = f(x)$), hablamos de simetría con respecto al eje y y de simetría con respecto al origen. En particular, si $f(-x) = f(x)$ para todo x en el dominio de f , entonces f es una función par y su gráfico es simétrico con respecto al eje y . Si los valores de $f(-x) = -f(x)$ para todo x en el dominio de f , entonces f es una función impar y su gráfico es simétrico con respecto al origen. Al determinar qué tipos de simetría presenta un gráfico, podemos saber más sobre su forma y apariencia. La simetría también puede revelar otras propiedades de la función que genera el gráfico. La simetría en las curvas polares funciona de forma similar.

Teorema 7.5

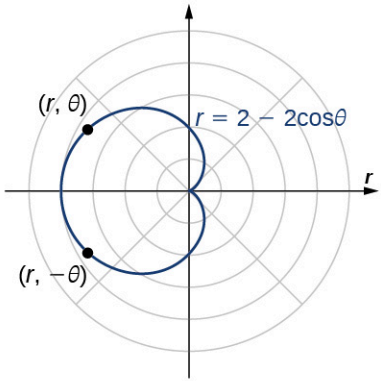
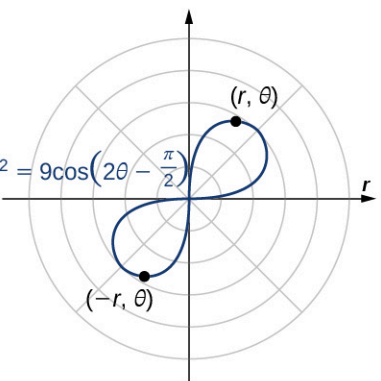
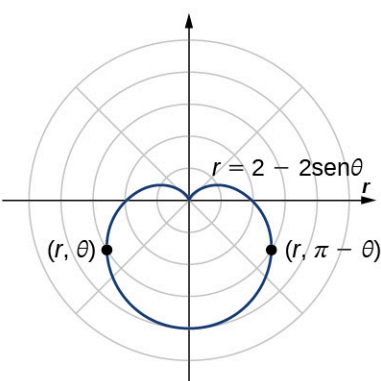
Simetría en curvas y ecuaciones polares

Consideremos una curva generada por la función $r = f(\theta)$ en coordenadas polares.

- La curva es simétrica respecto al eje polar si para cada punto (r, θ) en el gráfico, el punto $(r, -\theta)$ también está en el gráfico. Del mismo modo, la ecuación $r = f(\theta)$ no se modifica al sustituir θ con $-\theta$.
- La curva es simétrica respecto al polo si para cada punto (r, θ) en el gráfico, el punto $(r, \pi + \theta)$ también está en el gráfico. Del mismo modo, la ecuación $r = f(\theta)$ no se modifica al sustituir r con $-r$, o θ con $\pi + \theta$.

- iii. La curva es simétrica respecto a la línea vertical $\theta = \frac{\pi}{2}$ si para cada punto (r, θ) en el gráfico, el punto $(r, \pi - \theta)$ también está en el gráfico. Del mismo modo, la ecuación $r = f(\theta)$ no se modifica cuando θ se sustituye por $\pi - \theta$.

La siguiente tabla muestra ejemplos de cada tipo de simetría.

Simetría con respecto al eje polar: Para cada punto (r, θ) de la gráfica, existe también un punto reflejado directamente en el eje horizontal (polar).	
Simetría con respecto al polo: Para cada punto (r, θ) del gráfico, hay también un punto del gráfico que se refleja a través del polo también.	
Simetría con respecto a la línea vertical $\theta = \frac{\pi}{2}$: Para cada punto (r, θ) de la gráfica, existe también un punto reflejado directamente en el eje vertical.	

EJEMPLO 7.15

Uso de la simetría para graficar una ecuación polar

Halle la simetría de la rosa definida por la ecuación $r = 3 \sin(2\theta)$ y cree un gráfico.

✓ Solución

Supongamos que el punto (r, θ) está en el gráfico de $r = 3 \sin(2\theta)$.

- i. Para comprobar la simetría con respecto al eje polar, intente primero sustituir θ con $-\theta$. Esto da $r = 3 \operatorname{sen}(2(-\theta)) = -3 \operatorname{sen}(2\theta)$. Como esto cambia la ecuación original, esta prueba no se satisface. Sin embargo, volviendo a la ecuación original y sustituyendo r con $-r$ y θ con $\pi - \theta$ se obtiene

$$-r = 3 \operatorname{sen}(2(\pi - \theta))$$

$$-r = 3 \operatorname{sen}(2\pi - 2\theta)$$

$$-r = 3 \operatorname{sen}(-2\theta)$$

$$-r = -3 \operatorname{sen} 2\theta.$$

Multiplicando ambos lados de esta ecuación por -1 da como resultado $r = 3 \operatorname{sen} 2\theta$, que es la ecuación original. Esto demuestra que el gráfico es simétrico con respecto al eje polar.

- ii. Para comprobar la simetría con respecto al polo, primero hay que sustituir r con $-r$, que da como resultado $-r = 3 \operatorname{sen}(2\theta)$. Multiplicando ambos lados por -1 se obtiene $r = -3 \operatorname{sen}(2\theta)$, que no coincide con la ecuación original. Por lo tanto, la ecuación no pasa la prueba de esta simetría. Sin embargo, volviendo a la ecuación original y sustituyendo θ con $\theta + \pi$ da como resultado

$$r = 3 \operatorname{sen}(2(\theta + \pi))$$

$$= 3 \operatorname{sen}(2\theta + 2\pi)$$

$$= 3(\operatorname{sen} 2\theta \cos 2\pi + \cos 2\theta \operatorname{sen} 2\pi)$$

$$= 3 \operatorname{sen} 2\theta.$$

Como esto coincide con la ecuación original, el gráfico es simétrico respecto al polo.

- iii. Para comprobar la simetría con respecto a la línea vertical $\theta = \frac{\pi}{2}$, sustituya primero ambos r con $-r$ y θ con $-\theta$.

$$-r = 3 \operatorname{sen}(2(-\theta))$$

$$-r = 3 \operatorname{sen}(-2\theta)$$

$$-r = -3 \operatorname{sen} 2\theta.$$

Multiplicando ambos lados de esta ecuación por -1 da como resultado $r = 3 \operatorname{sen} 2\theta$, que es la ecuación original. Por lo tanto, el gráfico es simétrico respecto a la línea vertical $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Este gráfico tiene simetría con respecto al eje polar, el origen y la línea vertical que pasa por el polo. Para graficar la función, tabule los valores de θ entre 0 y $\pi/2$ y luego refleje el gráfico resultante.

θ	r
0	0
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,6$
$\frac{\pi}{4}$	3
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,6$
$\frac{\pi}{2}$	0

Esto da un pétalo de la rosa, como se muestra en el siguiente gráfico.

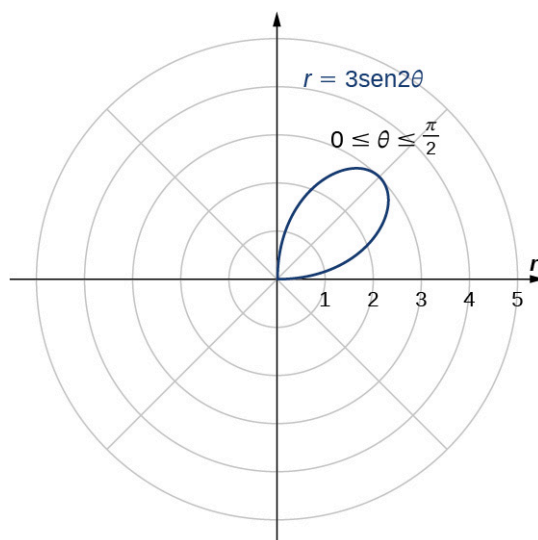


Figura 7.37 El gráfico de la ecuación entre $\theta = 0$ y $\theta = \pi/2$.

Reflejando esta imagen en los otros tres cuadrantes se obtiene el gráfico completo que se muestra.

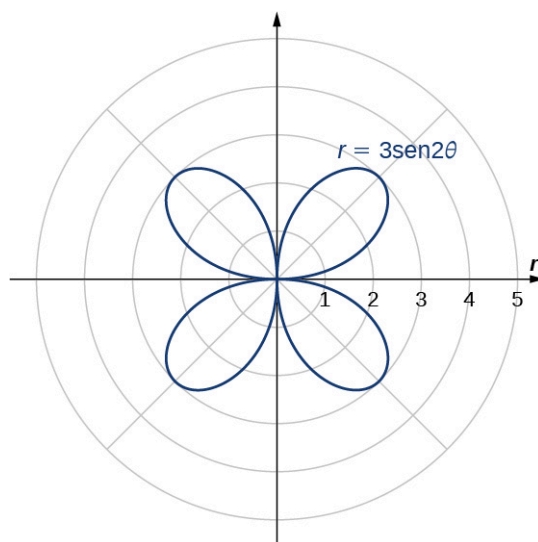


Figura 7.38 El gráfico completa de la ecuación se llama rosa de cuatro pétalos.

- ✓ 7.14 Determine la simetría del gráfico determinado por la ecuación $r = 2 \cos(3\theta)$ y cree un gráfico.

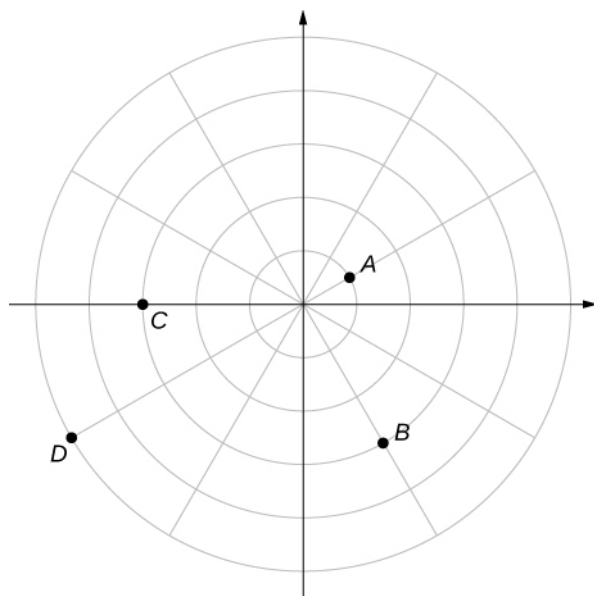


SECCIÓN 7.3 EJERCICIOS

En los siguientes ejercicios, trace el punto cuyas coordenadas polares están dadas construyendo primero el ángulo θ y luego marcando la distancia r a lo largo del rayo.

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 125. $(3, \frac{\pi}{6})$ | 126. $(-2, \frac{5\pi}{3})$ grandes. | 127. $(0, \frac{7\pi}{6})$ |
| 128. $(-4, \frac{3\pi}{4})$ grandes. | 129. $(1, \frac{\pi}{4})$ | 130. $(2, \frac{5\pi}{6})$ grandes. |
| 131. $(1, \frac{\pi}{2})$ | | |

En los siguientes ejercicios, considere el gráfico polar que aparece a continuación. Da dos conjuntos de coordenadas polares para cada punto.



132. Coordenadas del punto A. 133. Coordenadas del punto B. 134. Coordenadas del punto C.

135. Coordenadas del punto D.

En los siguientes ejercicios, se dan las coordenadas rectangulares de un punto. Halle dos conjuntos de coordenadas polares para el punto en $(0, 2\pi]$. Redondee a tres decimales.

136. (2, 2) grandes. 137. (3, -4) grandes. 138. (8, 15) grandes.

139. (-6, 8) grandes. 140. (4, 3) grandes. 141. $(3, -\sqrt{3})$ grandes.

En los siguientes ejercicios, halle las coordenadas rectangulares para el punto dado en coordenadas polares.

142. $(2, \frac{5\pi}{4})$ grandes. 143. $(-2, \frac{\pi}{6})$ grandes. 144. $(5, \frac{\pi}{3})$ grandes.

145. $(1, \frac{7\pi}{6})$ grandes. 146. $(-3, \frac{3\pi}{4})$ grandes. 147. $(0, \frac{\pi}{2})$ grandes.

148. (-4, 5, 6, 5)

En los siguientes ejercicios, determine si los gráficos de la ecuación polar son simétricos respecto al eje x, al eje y o al origen.

149. $r = 3 \sin(2\theta)$ 150. $r^2 = 9 \cos \theta$ 151. $r = \cos\left(\frac{\theta}{5}\right)$

152. $r = 2 \sin \theta$ 153. $r = 1 + \cos \theta$

En los siguientes ejercicios, describa el gráfico de cada ecuación polar. Confirme cada descripción convirtiéndola en una ecuación rectangular.

154. $r = 3$

155. $\theta = \frac{\pi}{4}$

156. $r = \sec \theta$

157. $r = \csc \theta$

En los siguientes ejercicios, convierta la ecuación rectangular en forma polar y dibuje su gráfico.

158. $x^2 + y^2 = 16$

159. $x^2 - y^2 = 16$

160. $x = 8$

En los siguientes ejercicios, convierta la ecuación rectangular en forma polar y dibuje su gráfico.

161. $3x - y = 2$

162. $y^2 = 4x$

En los siguientes ejercicios, convierta la ecuación polar en forma rectangular y dibuje su gráfico.

163. $r = 4 \sin \theta$

164. $r = 6 \cos \theta$

165. $r = \theta$

166. $r = \cot \theta \csc \theta$

En los siguientes ejercicios, dibuje un gráfico de la ecuación polar e identifique cualquier simetría.

167. $r = 1 + \sin \theta$

168. $r = 3 - 2 \cos \theta$

169. $r = 2 - 2 \sin \theta$

170. $r = 5 - 4 \sin \theta$

171. $r = 3 \cos(2\theta)$

172. $r = 3 \sin(2\theta)$ grandes.

173. $r = 2 \cos(3\theta)$

174. $r = 3 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$ grandes.

175. $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

176. $r^2 = 4 \sin \theta$

177. $r = 2\theta$

178. [T] El gráfico de $r = 2 \cos(2\theta)\sec(\theta)$, se denomina *estrofoide*. Utilice una herramienta gráfica para dibujar el gráfico y, a partir de este, determine la asíntota.

179. [T] Utilice una herramienta gráfica y dibuje el gráfico de $r = \frac{6}{2 \sin \theta - 3 \cos \theta}$.

180. [T] Utilice una herramienta gráfica para graficar $r = \frac{1}{1 - \cos \theta}$.

181. [T] Utilice un dispositivo tecnológico para graficar $r = e^{\sin(\theta)} - 2 \cos(4\theta)$.

182. [T] Utilice un dispositivo tecnológico para graficar $r = \sin\left(\frac{3\theta}{7}\right)$ (utilice el intervalo $0 \leq \theta \leq 14\pi$).

183. Sin utilizar ningún dispositivo tecnológico, dibuje la curva polar $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

184. [T] Utilice una herramienta gráfica para trazar $r = \theta \sin \theta$ para $-\pi \leq \theta \leq \pi$.

185. [T] Utilice un dispositivo tecnológico para graficar $r = e^{-0,1\theta}$ para $-10 \leq \theta \leq 10$.

186. [T] Hay una curva conocida como el "agujero negro". Utilice un dispositivo tecnológico para trazar $r = e^{-0,01\theta}$ para $-100 \leq \theta \leq 100$.

187. [T] Utilice los resultados de los dos problemas anteriores para explorar los gráficos de $r = e^{-0,001\theta}$ y $r = e^{-0,0001\theta}$ para $|\theta| > 100$.

7.4 Área y longitud de arco en coordenadas polares

Objetivos de aprendizaje

7.4.1 Aplicar la fórmula del área de una región en coordenadas polares.

7.4.2 Determinar la longitud de arco de una curva polar.

En el sistema de coordenadas rectangulares, la integral definida proporciona una forma de calcular el área bajo una curva. En particular, si tenemos una función $y = f(x)$ definida a partir de $x = a$ a $x = b$ donde $f(x) > 0$ en este intervalo, el área entre la curva y el eje x está dada por $A = \int_a^b f(x) \, dx$. Este hecho, junto con la fórmula para evaluar esta integral, se resume en el teorema fundamental del cálculo. Del mismo modo, la longitud de arco de esta curva está dada por $L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx$. En esta sección, estudiamos fórmulas análogas para el área y la longitud de arco en el sistema de coordenadas polares.

Áreas de regiones delimitadas por curvas polares

Hemos estudiado las fórmulas del área bajo una curva definida en coordenadas rectangulares y de las curvas definidas paramétricamente. Ahora nos centraremos en derivar una fórmula para el área de una región delimitada por una curva polar. Recordemos que en la demostración del teorema fundamental del cálculo se utilizó el concepto de suma de Riemann para aproximar el área bajo una curva utilizando rectángulos. Para las curvas polares volvemos a utilizar la suma de Riemann, pero los rectángulos se sustituyen por sectores de un círculo.

Consideremos una curva definida por la función $r = f(\theta)$, donde $\alpha \leq \theta \leq \beta$. Nuestro primer paso es dividir el intervalo $[\alpha, \beta]$ en n subintervalos de igual ancho. El ancho de cada subintervalo está dado por la fórmula $\Delta\theta = (\beta - \alpha)/n$, y el i -ésimo punto de partición θ_i está dado por la fórmula $\theta_i = \alpha + i\Delta\theta$. Cada punto de partición $\theta = \theta_i$ define una línea con pendiente $\tan\theta_i$ que pasa por el polo como se muestra en el siguiente gráfico.

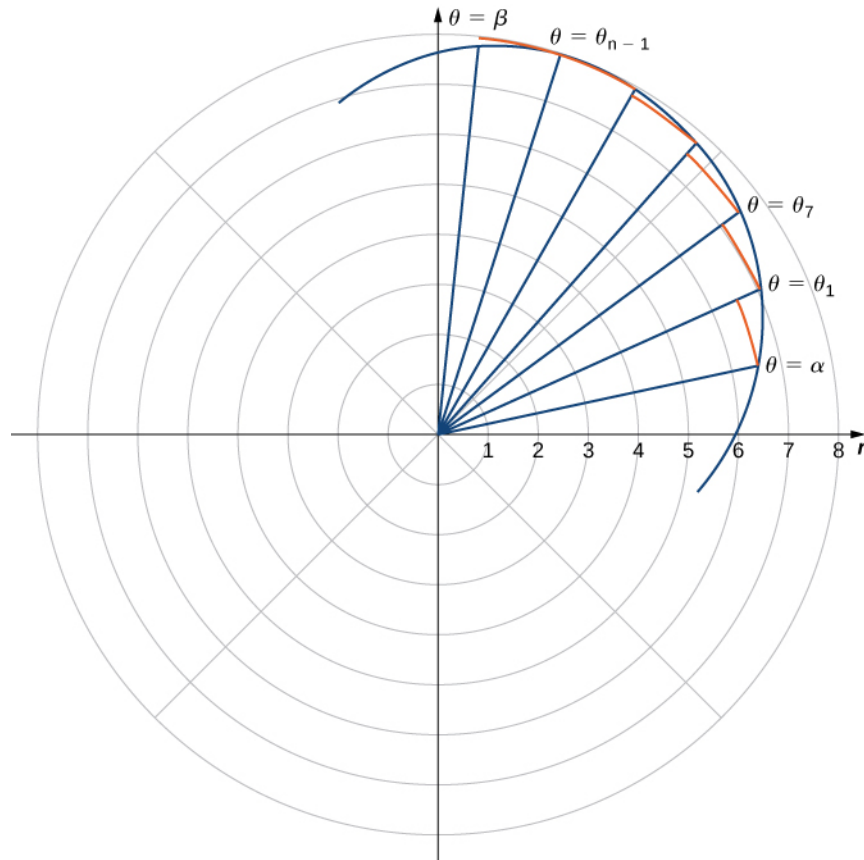


Figura 7.39 Una partición de una curva típica en coordenadas polares.

Los segmentos de la línea están conectados por arcos de radio constante. Esto define sectores cuyas áreas pueden calcularse mediante una fórmula geométrica. El área de cada sector se utiliza entonces para aproximar el área entre los segmentos de línea sucesivos. A continuación, sumamos las áreas de los sectores para aproximarlos al área total. Este enfoque da una aproximación de la suma de Riemann para el área total. La fórmula del área de un sector del círculo se ilustra en la siguiente figura.

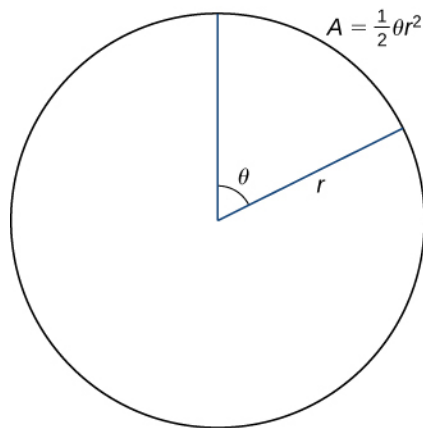


Figura 7.40 El área de un sector de un círculo está dada por $A = \frac{1}{2}\theta r^2$.

Recordemos que el área de un círculo es $A = \pi r^2$. Al medir los ángulos en radianes, 360 grados es igual a 2π radianes. Por lo tanto, una fracción de un círculo se puede medir por el ángulo central θ . La fracción del círculo está dada por $\frac{\theta}{2\pi}$, por lo que el área del sector es esta fracción multiplicada por el área total:

$$A = \left(\frac{\theta}{2\pi} \right) \pi r^2 = \frac{1}{2} \theta r^2.$$

Dado que el radio de un sector típico en la [Figura 7.39](#) está dado por $r_i = f(\theta_i)$, el área del i -ésimo sector está dada por

$$A_i = \frac{1}{2}(\Delta\theta)(f(\theta_i))^2.$$

Por lo tanto, una suma de Riemann que aproxima el área está dada por

$$A_n = \sum_{i=1}^n A_i \approx \sum_{i=1}^n \frac{1}{2}(\Delta\theta)(f(\theta_i))^2.$$

Tomamos el límite a medida que $n \rightarrow \infty$ para obtener el área exacta:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (f(\theta))^2 d\theta.$$

Esto da el siguiente teorema.

Teorema 7.6

Área de una región delimitada por una curva polar

Supongamos que f es continua y no negativa en el intervalo $\alpha \leq \theta \leq \beta$ con $0 < \beta - \alpha \leq 2\pi$. El área de la región delimitada por el gráfico de $r = f(\theta)$ entre las líneas radiales $\theta = \alpha$ y $\theta = \beta$ es

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [f(\theta)]^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta. \quad (7.9)$$

EJEMPLO 7.16

Hallar el área de una región polar

Halle el área de un pétalo de la rosa definida por la ecuación $r = 3 \sin(2\theta)$.

✓ Solución

El gráfico de $r = 3 \sin(2\theta)$ es el siguiente.

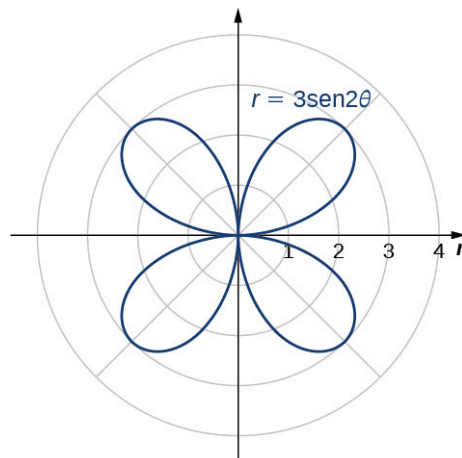


Figura 7.41 El gráfico de $r = 3 \sin(2\theta)$.

Cuando $\theta = 0$ tenemos $r = 3 \sin(2(0)) = 0$. El siguiente valor para el que $r = 0$ es $\theta = \pi/2$. Esto se puede ver resolviendo la ecuación $3 \sin(2\theta) = 0$ para θ . Por lo tanto, los valores $\theta = 0$ a $\theta = \pi/2$ traza el primer pétalo de la rosa. Para hallar el área dentro de este pétalo, utilice la [Ecuación 7.9](#) con $f(\theta) = 3 \sin(2\theta)$, $\alpha = 0$, y $\beta = \pi/2$:

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [f(\theta)]^2 d\theta \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} [3 \operatorname{sen}(2\theta)]^2 d\theta \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} 9 \operatorname{sen}^2(2\theta) d\theta.
 \end{aligned}$$

Para evaluar esta integral, utilice la fórmula $\operatorname{sen}^2 \alpha = (1 - \cos(2\alpha))/2$ con $\alpha = 2\theta$:

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} 9 \operatorname{sen}^2(2\theta) d\theta \\
 &= \frac{9}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{(1 - \cos(4\theta))}{2} d\theta \\
 &= \frac{9}{4} \left(\int_0^{\pi/2} 1 - \cos(4\theta) d\theta \right) \\
 &= \frac{9}{4} \left(\theta - \frac{\operatorname{sen}(4\theta)}{4} \right) \Big|_0^{\pi/2} \\
 &= \frac{9}{4} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\operatorname{sen} 2\pi}{4} \right) - \frac{9}{4} \left(0 - \frac{\operatorname{sen} 4(0)}{4} \right) \\
 &= \frac{9\pi}{8}.
 \end{aligned}$$

✓ 7.15 Halle el área dentro de la cardioide definida por la ecuación $r = 1 - \cos \theta$.

El [Ejemplo 7.16](#) implicaba hallar el área dentro de una curva. También podemos utilizar [Área de una región delimitada por una curva polar](#) para hallar el área entre dos curvas polares. Sin embargo, a menudo necesitamos hallar los puntos de intersección de las curvas y determinar qué función define la curva exterior o la curva interna entre estos dos puntos.

EJEMPLO 7.17

Hallar el área entre dos curvas polares

Halle el área fuera de la cardioide $r = 2 + 2 \operatorname{sen} \theta$ y dentro del círculo $r = 6 \operatorname{sen} \theta$.

✓ Solución

Primero dibuje un gráfico que contenga ambas curvas como se muestra.

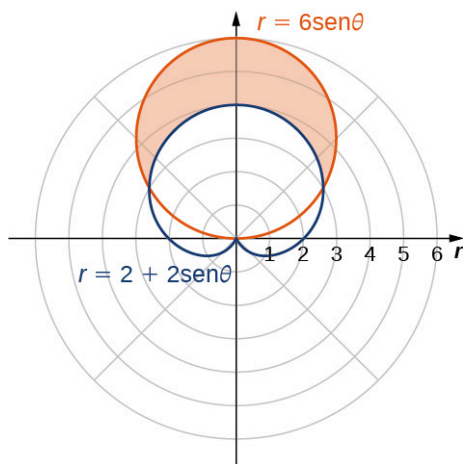


Figura 7.42 La región entre las curvas $r = 2 + 2 \operatorname{sen} \theta$ y $r = 6 \operatorname{sen} \theta$.

Para determinar los límites de la integración, primero hay que hallar los puntos de intersección fijando las dos funciones iguales entre sí y resolviendo para θ :

$$\begin{aligned}6 \operatorname{sen} \theta &= 2 + 2 \operatorname{sen} \theta \\4 \operatorname{sen} \theta &= 2 \\ \operatorname{sen} \theta &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Esto da las soluciones $\theta = \frac{\pi}{6}$ y $\theta = \frac{5\pi}{6}$, que son los límites de la integración. El círculo $r = 3 \operatorname{sen} \theta$ es el gráfico rojo, que es la función exterior, y la cardiode $r = 2 + 2 \operatorname{sen} \theta$ es el gráfico azul, que es la función interna. Para calcular el área entre las curvas, comience con el área dentro del círculo entre $\theta = \frac{\pi}{6}$ y $\theta = \frac{5\pi}{6}$, luego reste el área dentro de la cardiode entre $\theta = \frac{\pi}{6}$ y $\theta = \frac{5\pi}{6}$:

$$\begin{aligned}A &= \text{círculo} - \text{cardioides} \\&= \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} [6 \operatorname{sen} \theta]^2 d\theta - \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} [2 + 2 \operatorname{sen} \theta]^2 d\theta \\&= \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} 36 \operatorname{sen}^2 \theta d\theta - \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} [4 + 8 \operatorname{sen} \theta + 4 \operatorname{sen}^2 \theta] d\theta \\&= 18 \int_{\pi/6}^{5\pi/6} \frac{1 - \cos(2\theta)}{2} d\theta - 2 \int_{\pi/6}^{5\pi/6} \left[1 + 2 \operatorname{sen} \theta + \frac{1 - \cos(2\theta)}{2} \right] d\theta \\&= 9 \left[\theta - \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_{\pi/6}^{5\pi/6} - 2 \left[\frac{3\theta}{2} - 2 \cos \theta - \frac{\sin(2\theta)}{4} \right]_{\pi/6}^{5\pi/6} \\&= 9 \left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\sin 2(5\pi/6)}{2} \right) - 9 \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sin 2(\pi/6)}{2} \right) \\&\quad - \left(3 \left(\frac{5\pi}{6} \right) - 4 \cos \frac{5\pi}{6} - \frac{\sin 2(5\pi/6)}{2} \right) + \left(3 \left(\frac{\pi}{6} \right) - 4 \cos \frac{\pi}{6} - \frac{\sin 2(\pi/6)}{2} \right) \\&= 4\pi.\end{aligned}$$

✓ 7.16 Halle el área dentro del círculo $r = 4 \cos \theta$ y fuera del círculo $r = 2$.

En el [Ejemplo 7.17](#) hallamos el área dentro del círculo y fuera de la cardiode hallando primero sus puntos de intersección. Observe que al resolver la ecuación directamente para θ ha aportado dos soluciones $\theta = \frac{\pi}{6}$ y $\theta = \frac{5\pi}{6}$. Sin embargo, en el gráfico hay tres puntos de intersección. El tercer punto de intersección es el origen. La razón por la que este punto no aparece como solución es porque el origen está en ambos gráficos pero para diferentes valores de θ . Por ejemplo, para la cardiode obtenemos

$$\begin{aligned}2 + 2 \operatorname{sen} \theta &= 0 \\ \operatorname{sen} \theta &= -1,\end{aligned}$$

por lo que los valores de θ que resuelven esta ecuación son $\theta = \frac{3\pi}{2} + 2n\pi$, donde n es un número entero cualquiera. Para el círculo obtenemos

$$6 \operatorname{sen} \theta = 0.$$

Las soluciones de esta ecuación son de la forma $\theta = n\pi$ para cualquier valor entero de n . Estos dos conjuntos de soluciones no tienen puntos en común. Independientemente de este hecho, las curvas se cruzan en el origen. Este caso debe tenerse siempre en cuenta.

Longitud del arco en curvas polares

Aquí derivamos una fórmula para la longitud de arco de una curva definida en coordenadas polares.

En coordenadas rectangulares, la longitud de arco de una curva parametrizada $(x(t), y(t))$ para $a \leq t \leq b$ está dada por

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt.$$

En coordenadas polares definimos la curva mediante la ecuación $r = f(\theta)$, donde $\alpha \leq \theta \leq \beta$. Para adaptar la fórmula de la longitud de arco para una curva polar, utilizamos las ecuaciones

$$x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta \text{ y } y = r \operatorname{sen} \theta = f(\theta) \operatorname{sen} \theta,$$

y sustituimos el parámetro t por θ . Entonces

$$\begin{aligned}\frac{dx}{d\theta} &= f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta \\ \frac{dy}{d\theta} &= f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta.\end{aligned}$$

Reemplazamos dt por $d\theta$, y los límites inferior y superior de integración son α y β , respectivamente. Entonces la fórmula de la longitud de arco se convierte en

$$\begin{aligned}L &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \\ &= \int_\alpha^\beta \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta \\ &= \int_\alpha^\beta \sqrt{(f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta)^2 + (f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta)^2} d\theta \\ &= \int_\alpha^\beta \sqrt{(f'(\theta))^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + (f(\theta))^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} d\theta \\ &= \int_\alpha^\beta \sqrt{(f'(\theta))^2 + (f(\theta))^2} d\theta \\ &= \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta.\end{aligned}$$

Esto nos da el siguiente teorema.

Teorema 7.7

Longitud de arco de una curva definida por una función polar

Supongamos que f es una función cuya derivada es continua en un intervalo $\alpha \leq \theta \leq \beta$. La longitud del gráfico de $r = f(\theta)$ de $\theta = \alpha$ a $\theta = \beta$ es

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{[f(\theta)]^2 + [f'(\theta)]^2} d\theta = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta. \quad (7.10)$$

EJEMPLO 7.18

Hallar la longitud del arco de una curva polar

Halle la longitud de arco de la cardioide $r = 2 + 2\cos \theta$.

✓ Solución

Cuando $\theta = 0$, $r = 2 + 2\cos 0 = 4$. Además, como θ va de 0 a 2π , la cardioide se traza exactamente una vez. Por lo tanto, estos son los límites de la integración. Al usar $f(\theta) = 2 + 2\cos \theta$, $\alpha = 0$, y $\beta = 2\pi$, la [Ecuación 7.10](#) se convierte en

$$\begin{aligned}
L &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[f(\theta)]^2 + [f'(\theta)]^2} d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \sqrt{[2 + 2\cos\theta]^2 + [-2\sin\theta]^2} d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \sqrt{4 + 8\cos\theta + 4\cos^2\theta + 4\sin^2\theta} d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \sqrt{4 + 8\cos\theta + 4(\cos^2\theta + \sin^2\theta)} d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \sqrt{8 + 8\cos\theta} d\theta \\
&= 2 \int_0^{2\pi} \sqrt{2 + 2\cos\theta} d\theta.
\end{aligned}$$

A continuación, utilizando la identidad $\cos(2\alpha) = 2\cos^2\alpha - 1$, sume 1 a ambos lados y multiplique por 2. Esto da $2 + 2\cos(2\alpha) = 4\cos^2\alpha$. Sustituyendo $\alpha = \theta/2$ da como resultado $2 + 2\cos\theta = 4\cos^2(\theta/2)$, por lo que la integral se convierte en

$$\begin{aligned}
L &= 2 \int_0^{2\pi} \sqrt{2 + 2\cos\theta} d\theta \\
&= 2 \int_0^{2\pi} \sqrt{4\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} d\theta \\
&= 2 \int_0^{2\pi} 2\left|\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right| d\theta.
\end{aligned}$$

El valor absoluto es necesario porque el coseno es negativo para algunos valores en su dominio. Para resolver este problema, cambie los límites de 0 a π y duplique la respuesta. Esta estrategia funciona porque el coseno es positivo entre 0 y $\frac{\pi}{2}$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
L &= 4 \int_0^{\pi} \left|\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right| d\theta \\
&= 8 \int_0^{\pi} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) d\theta \\
&= 8\left(2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)_0^{\pi} \\
&= 16.
\end{aligned}$$

- ✓ 7.17 Halle la longitud de arco total de $r = 3 \sin \theta$.



SECCIÓN 7.4 EJERCICIOS

En los siguientes ejercicios, determine una integral definida que represente el área.

- | | | |
|---|--|--|
| 188. Región delimitada por $r = 4$ | 189. Región delimitada por $r = 3 \sin \theta$ | 190. Región en el primer cuadrante dentro de la cardioide $r = 1 + \sin \theta$ |
| 191. Región delimitada por un pétalo de $r = 8 \sin(2\theta)$ grandes. | 192. Región delimitada por un pétalo de $r = \cos(3\theta)$ | 193. Región por debajo del eje polar y delimitada por $r = 1 - \sin \theta$ |

194. Región del primer cuadrante delimitada por $r = 2 - \cos \theta$
195. Región delimitada por el lazo interno de $r = 2 - 3 \sin \theta$
196. Región delimitada por el lazo interno de $r = 3 - 4 \cos \theta$
197. Región delimitada por $r = 1 - 2 \cos \theta$ y fuera del lazo interno
198. Región común a $r = 3 \sin \theta$ y $r = 2 - \sin \theta$
199. Región común a $r = 2$ y $r = 4 \cos \theta$
200. Región común a $r = 3 \cos \theta$ y $r = 3 \sin \theta$

En los siguientes ejercicios, halle el área de la región descrita.

201. Delimitada por $r = 6 \sin \theta$
202. Por encima del eje polar delimitado por $r = 2 + \sin \theta$
203. Por debajo del eje polar y delimitado por $r = 2 - \cos \theta$
204. Delimitada por un pétalo de $r = 4 \cos(3\theta)$
205. Delimitada por un pétalo de $r = 3 \cos(2\theta)$ grandes.
206. Delimitada por $r = 1 + \sin \theta$
207. Delimitada por el lazo interno de $r = 3 + 6 \cos \theta$
208. Delimitada por $r = 2 + 4 \cos \theta$ y fuera del lazo interno
209. Interior común de $r = 4 \sin(2\theta)$ y $r = 2$
210. Interior común de $r = 3 - 2 \sin \theta$ y $r = -3 + 2 \sin \theta$
211. Interior común de $r = 6 \sin \theta$ y $r = 3$
212. Dentro de $r = 1 + \cos \theta$ y fuera de $r = \cos \theta$
213. Interior común de $r = 2 + 2 \cos \theta$ y $r = 2 \sin \theta$

En los siguientes ejercicios, calcule una integral definida que represente la longitud del arco.

214. $r = 4 \cos \theta$ en el intervalo $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
215. $r = 1 + \sin \theta$ en el intervalo $0 \leq \theta \leq 2\pi$
216. $r = 2 \sin \theta$ en el intervalo $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$
217. $r = e^\theta$ en el intervalo $0 \leq \theta \leq 1$

En los siguientes ejercicios, halle la longitud de la curva en el intervalo dado.

218. $r = 6$ en el intervalo $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
219. $r = e^{3\theta}$ en el intervalo $0 \leq \theta \leq 2$
220. $r = 6 \cos \theta$ en el intervalo $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
221. $r = 8 + 8 \cos \theta$ en el intervalo $0 \leq \theta \leq \pi$
222. $r = 1 - \sin \theta$ en el intervalo $0 \leq \theta \leq 2\pi$

En los siguientes ejercicios, utilice las funciones de integración de una calculadora para aproximar la longitud de la curva.

223. [T]

$$r = 3\theta \text{ en el intervalo } 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

224. [T]

$$r = \frac{2}{\theta} \text{ en el intervalo } \pi \leq \theta \leq 2\pi$$

225. [T]

$$r = \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \text{ en el intervalo } 0 \leq \theta \leq \pi$$

226. [T]

$$r = 2\theta^2 \text{ en el intervalo } 0 \leq \theta \leq \pi$$

227. [T]

$$r = \sin(3 \cos \theta) \text{ en el intervalo } 0 \leq \theta \leq \pi$$

En los siguientes ejercicios, utilice la fórmula conocida en geometría para hallar el área de la región descrita y luego confirme utilizando la integral definida.

228. $r = 3 \sin \theta$ en el intervalo $0 \leq \theta \leq \pi$ 229. $r = \sin \theta + \cos \theta$ en el intervalo $0 \leq \theta \leq \pi$

230. $r = 6 \sin \theta + 8 \cos \theta$ en el intervalo $0 \leq \theta \leq \pi$

En los siguientes ejercicios, utilice la fórmula conocida en geometría para hallar la longitud de la curva y luego confirme utilizando la integral definida.

231. $r = 3 \sin \theta$ en el intervalo $0 \leq \theta \leq \pi$ 232. $r = \sin \theta + \cos \theta$ en el intervalo $0 \leq \theta \leq \pi$

233. $r = 6 \sin \theta + 8 \cos \theta$ en el intervalo $0 \leq \theta \leq \pi$ 234. Compruebe que si
 $y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta$
 entonces
 $\frac{dy}{d\theta} = f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta.$

En los siguientes ejercicios, halle la pendiente de una línea tangente a una curva polar $r = f(\theta)$. Supongamos que $x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta$ y $y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta$, por lo que la ecuación polar $r = f(\theta)$ se escribe ahora en forma paramétrica.

235. Utilice la definición de la derivada $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}$ y la regla del producto para calcular la derivada de una ecuación polar.

236. $r = 1 - \sin \theta$; $\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{6}\right)$ grandes.

237. $r = 4 \cos \theta$; $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$

238. $r = 8 \sin \theta$; $\left(4, \frac{5\pi}{6}\right)$ grandes.

239. $r = 4 + \sin \theta$; $\left(3, \frac{3\pi}{2}\right)$

240. $r = 6 + 3 \cos \theta$; $(3, \pi)$ grandes.

241. $r = 4 \cos(2\theta)$; puntas de las hojas

242. $r = 2 \sin(3\theta)$; puntas de las hojas

243. $r = 2\theta$; $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\right)$

244. Halle los puntos del intervalo $-\pi \leq \theta \leq \pi$ en los que la cardioide $r = 1 - \cos \theta$ tiene una línea tangente vertical u horizontal.
245. Para la cardioide $r = 1 + \sin \theta$, halle la pendiente de la línea tangente cuando $\theta = \frac{\pi}{3}$.

En los siguientes ejercicios, halle la pendiente de la línea tangente a la curva polar dada en el punto dado por el valor de θ .

246. $r = 3 \cos \theta, \theta = \frac{\pi}{3}$ 247. $r = \theta, \theta = \frac{\pi}{2}$ 248. $r = \ln \theta, \theta = e$
249. [T] Utilice un dispositivo tecnológico:
 $r = 2 + 4 \cos \theta$ en $\theta = \frac{\pi}{6}$

En los siguientes ejercicios, halle los puntos en los que las siguientes curvas polares tienen una línea tangente horizontal o vertical.

250. $r = 4 \cos \theta$ 251. $r^2 = 4 \cos(2\theta)$ 252. $r = 2 \sin(2\theta)$
253. La cardioide $r = 1 + \sin \theta$ 254. Demuestre que la curva $r = \sin \theta \tan \theta$ (llamada *cisoide de Diocles*) tiene la línea $x = 1$ como asíntota vertical.

7.5 Secciones cónicas

Objetivos de aprendizaje

- 7.5.1 Identificar la ecuación de una parábola en forma estándar con foco y directriz dados.
- 7.5.2 Identificar la ecuación de una elipse en forma estándar con focos dados.
- 7.5.3 Identificar la ecuación de una hipérbola en forma estándar con focos dados.
- 7.5.4 Reconocer una parábola, elipse o hipérbola a partir de su valor de excentricidad.
- 7.5.5 Escribir la ecuación polar de una sección cónica con excentricidad e .
- 7.5.6 Identificar cuándo una ecuación general de grado dos es una parábola, una elipse o una hipérbola.

Las secciones cónicas se han estudiado desde la época de los antiguos griegos y se consideraban un concepto matemático importante. Ya en el año 320 a.C., matemáticos griegos como Menecmo, Apolonio y Arquímedes estaban fascinados por estas curvas. Apolonio escribió un tratado completo de ocho volúmenes sobre las secciones cónicas en el que, por ejemplo, fue capaz de derivar un método específico para identificar una sección cónica mediante el uso de la geometría. Desde entonces, han surgido importantes aplicaciones de las secciones cónicas (por ejemplo, en astronomía), y las propiedades de las secciones cónicas se utilizan en radiotelescopios, receptores de antenas parabólicas e incluso en arquitectura. En esta sección discutimos las tres secciones cónicas básicas, algunas de sus propiedades y sus ecuaciones.

Las secciones cónicas reciben su nombre porque pueden generarse mediante la intersección de un plano con un cono. Un cono tiene dos partes de forma idéntica denominadas **hojas**. Una hoja es lo que la mayoría de la gente entiende por "cono", con forma de sombrero de fiesta. Se puede generar un cono circular recto haciendo girar una línea que pasa por el origen alrededor del eje y , como se muestra.

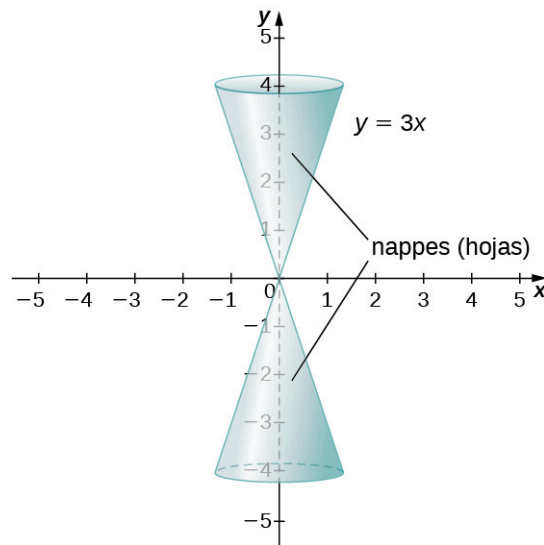


Figura 7.43 Un cono generado al girar la línea $y = 3x$ alrededor del eje y .

Las secciones cónicas se generan mediante la intersección de un plano con un cono (Figura 7.44). Si el plano es paralelo al eje de revolución (el eje y), la **sección cónica** es una hipérbola. Si el plano es paralelo a la línea generatriz, la sección cónica es una parábola. Si el plano es perpendicular al eje de revolución, la sección cónica es un círculo. Si el plano interseca una hoja en un ángulo con el eje (que no sea 90°), entonces la sección cónica es una elipse.

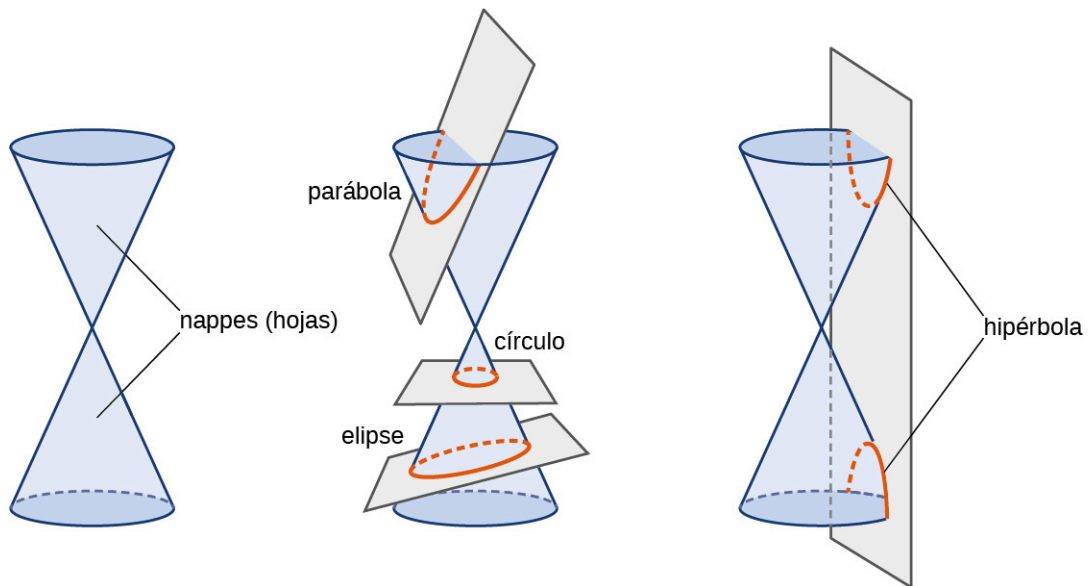


Figura 7.44 Las cuatro secciones cónicas. Cada sección cónica está determinada por el ángulo que forma el plano con el eje del cono.

Parábolas

Una parábola se genera cuando un plano interseca un cono paralelo en la línea generadora. En este caso, el plano interseca solo una de las hojas. Una parábola también puede definirse en términos de distancias.

Definición

Una parábola es el conjunto de todos los puntos cuya distancia a un punto fijo, llamado **foco**, es igual a la distancia a una línea fija, llamada **directriz**. El punto medio entre el foco y la directriz se llama **vértice** de la parábola.

El gráfico de una parábola típica aparece en la Figura 7.45. Utilizando este diagrama junto con la fórmula de la distancia, podemos derivar una ecuación para una parábola. Recordemos la fórmula de la distancia: Dado un punto P con

coordenadas (x_1, y_1) y el punto Q con coordenadas (x_2, y_2) , la distancia entre ellos está dada por la fórmula

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Entonces, a partir de la definición de parábola y de la [Figura 7.45](#), obtenemos

$$\begin{aligned} d(F, P) &= d(P, Q) \\ \sqrt{(0 - x)^2 + (p - y)^2} &= \sqrt{(x - x)^2 + (-p - y)^2}. \end{aligned}$$

Elevando al cuadrado ambos lados y simplificando se obtiene

$$\begin{aligned} x^2 + (p - y)^2 &= 0^2 + (-p - y)^2 \\ x^2 + p^2 - 2py + y^2 &= p^2 + 2py + y^2 \\ x^2 - 2py &= 2py \\ x^2 &= 4py. \end{aligned}$$

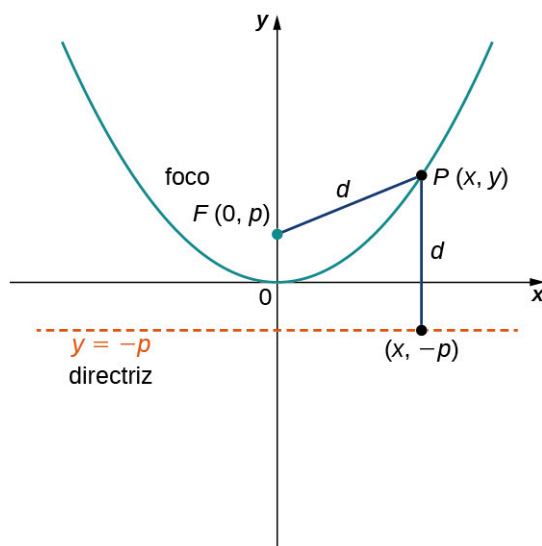


Figura 7.45 Una parábola típica en la que la distancia del foco al vértice está representada por la variable p .

Ahora supongamos que queremos reubicar el vértice. Utilizamos las variables (h, k) para denotar las coordenadas del vértice. Entonces, si el foco está directamente sobre el vértice, tiene coordenadas $(h, k + p)$ y la directriz tiene la ecuación $y = k - p$. Si se realiza la misma derivación se obtiene la fórmula $(x - h)^2 = 4p(y - k)$. Resolviendo esta ecuación para y se llega al siguiente teorema.

Teorema 7.8

Ecuaciones de las parábolas

Dada una parábola que se abre hacia arriba con el vértice situado en (h, k) y foco situado en $(h, k + p)$, donde p es una constante, la ecuación de la parábola está dada por

$$y = \frac{1}{4p}(x - h)^2 + k. \quad (7.11)$$

Esta es la **forma estándar** de una parábola.

También podemos estudiar los casos en que la parábola se abre hacia abajo o hacia la izquierda o la derecha. La ecuación para cada uno de estos casos también puede escribirse en forma estándar como se muestra en los siguientes gráficos.

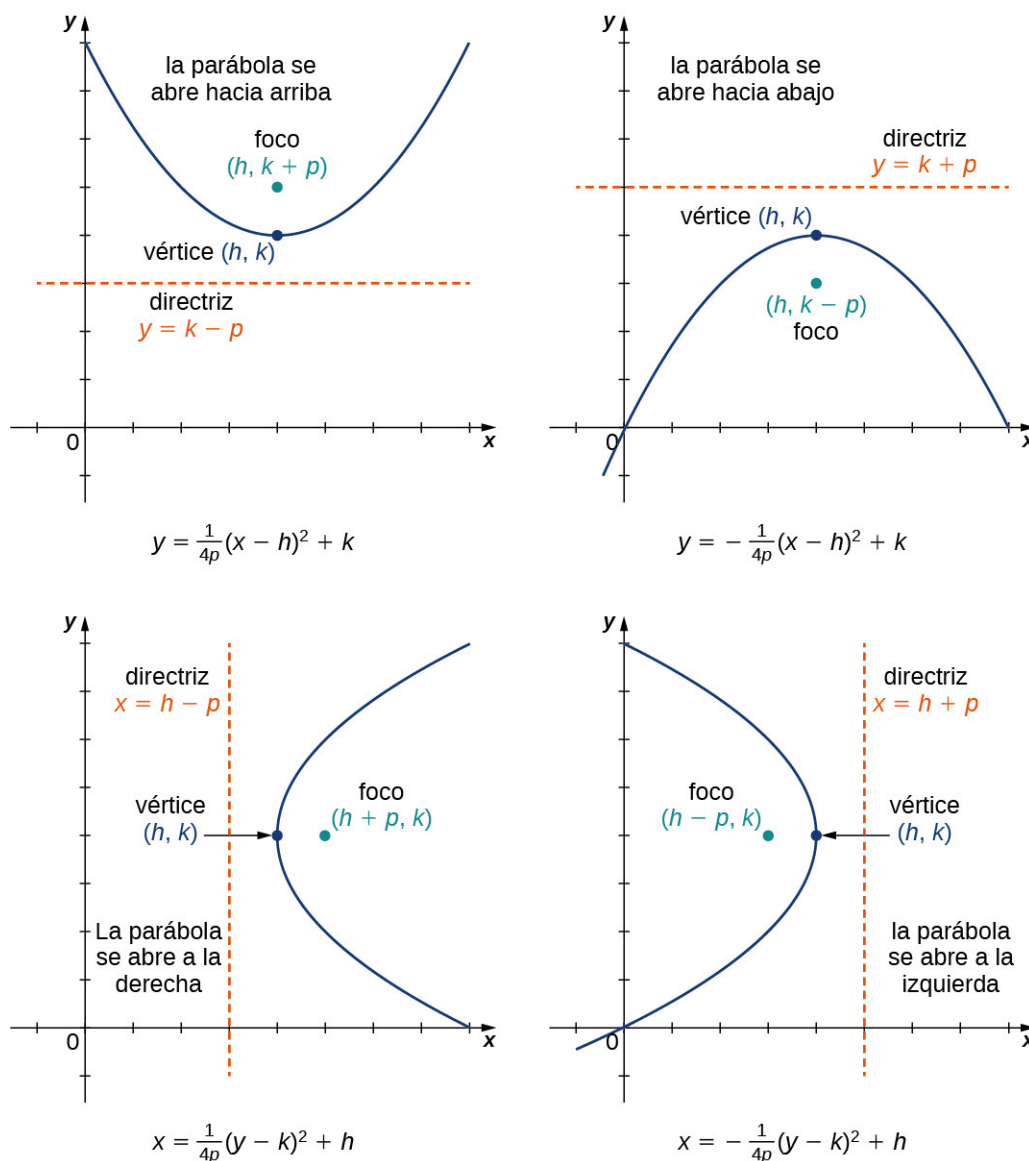


Figura 7.46 Cuatro parábolas, que se abren en varias direcciones, junto con sus ecuaciones en forma estándar.

Además, la ecuación de una parábola puede escribirse en la **forma general**, aunque en esta forma los valores de h , k y p no son inmediatamente reconocibles. La forma general de una parábola se escribe como

$$ax^2 + bx + cy + d = 0 \quad \text{o} \quad ay^2 + bx + cy + d = 0.$$

La primera ecuación representa una parábola que se abre hacia arriba o hacia abajo. La segunda ecuación representa una parábola que se abre hacia la izquierda o hacia la derecha. Para poner la ecuación en forma estándar, utilice el método de completar el cuadrado.

EJEMPLO 7.19

Conversión de la ecuación de una parábola de la forma general a la forma estándar

Escriba la ecuación $x^2 - 4x - 8y + 12 = 0$ en forma estándar y grafique la parábola resultante.

✓ Solución

Como y no está elevada al cuadrado en esta ecuación, sabemos que la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, tenemos que resolver esta ecuación para y , lo que pondrá la ecuación en forma estándar. Para ello, sume primero $8y$ a ambos lados de la ecuación:

$$8y = x^2 - 4x + 12.$$

El siguiente paso es completar el cuadrado del lado derecho. Empezé por agrupar los dos primeros términos del lado derecho utilizando paréntesis:

$$8y = (x^2 - 4x) + 12.$$

A continuación, determine la constante que, sumada dentro del paréntesis, hace que la cantidad dentro del paréntesis sea un trinomio cuadrado perfecto. Para ello, se toma la mitad del coeficiente de x y se eleva al cuadrado. Esto da $\left(\frac{-4}{2}\right)^2 = 4$. Sume 4 dentro del paréntesis y reste 4 fuera del paréntesis, por lo que el valor de la ecuación no cambia:

$$8y = (x^2 - 4x + 4) + 12 - 4.$$

Ahora combine los términos semejantes y factorice la cantidad dentro del paréntesis:

$$8y = (x - 2)^2 + 8.$$

Por último, divida entre 8:

$$y = \frac{1}{8}(x - 2)^2 + 1.$$

Esta ecuación está ahora en forma estándar. Si se compara con la [Ecuación 7.11](#) se obtiene $h = 2$, $k = 1$, y $p = 2$. La parábola se abre, con vértice en $(2, 1)$, foco en $(2, 3)$, y directriz $y = -1$. El gráfico de esta parábola es el siguiente.

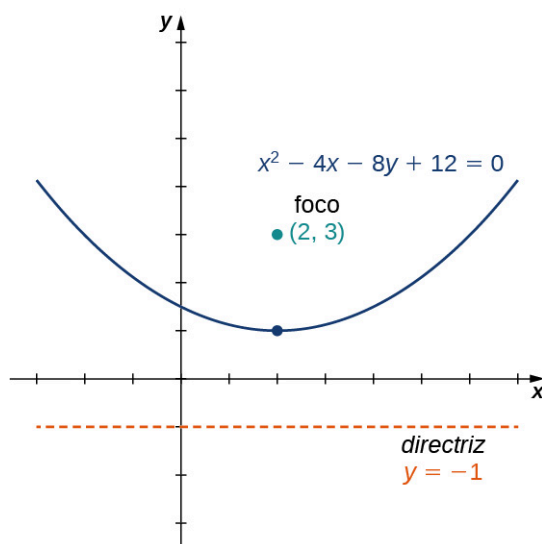
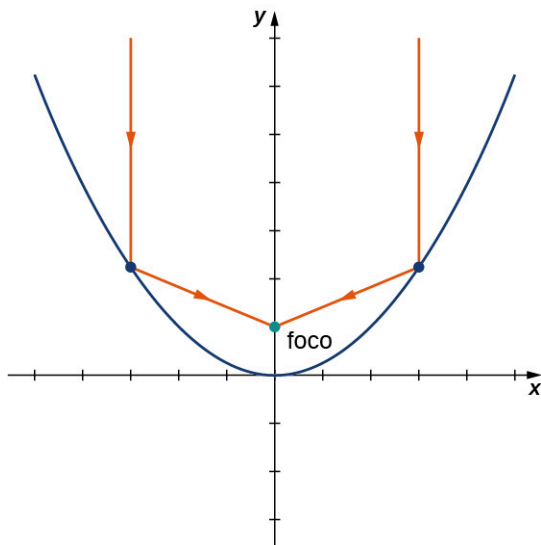


Figura 7.47 La parábola en el [Ejemplo 7.19](#).

- ☒ 7.18 Escriba la ecuación $2y^2 - x + 12y + 16 = 0$ en forma estándar y grafique la parábola resultante.

El eje de simetría de una parábola vertical (que se abre hacia arriba o hacia abajo) es una línea vertical que pasa por el vértice. La parábola tiene una propiedad interesante de reflexión. Supongamos que tenemos una antena parabólica con una sección transversal parabólica. Si un haz de ondas electromagnéticas, como la luz o las ondas de radio, llega a la antena parabólica en línea recta desde un satélite (paralelo al eje de simetría), las ondas se reflejan en la antena y se acumulan en el foco de la parábola, como se muestra.



Consideremos una antena parabólica diseñada para recoger las señales de un satélite en el espacio. La antena parabólica se orienta directamente hacia el satélite y un receptor se sitúa en el foco de la parábola. Las ondas de radio procedentes del satélite se reflejan en la superficie de la parábola hasta el receptor, que recoge y descodifica las señales digitales. Esto permite que un pequeño receptor recoja señales de un ángulo amplio del cielo. Las linternas y los faros de los automóviles funcionan según el mismo principio, pero a la inversa: la fuente de luz (es decir, la bombilla) está situada en el foco y la superficie reflectante del espejo parabólico enfoca el haz de luz hacia delante. Esto permite que una pequeña bombilla ilumine un ángulo amplio de espacio delante de la linterna o del automóvil.

Elipses

Una elipse también puede definirse en términos de distancias. En el caso de una elipse, hay dos focos y dos directrices. Más adelante veremos las directrices con más detalle.

Definición

Una *elipse* es el conjunto de todos los puntos para los que la suma de sus distancias a dos puntos fijos (los focos) es constante.

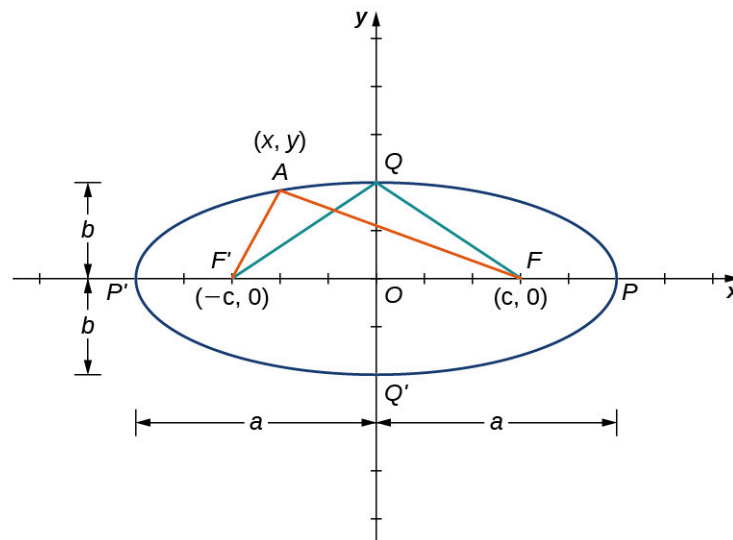


Figura 7.48 Una elipse típica en la que la suma de las distancias de cualquier punto de la elipse a los focos es constante.

El gráfico de una elipse típica se muestra en la [Figura 7.48](#). En esta figura los focos están marcados como F y F' . Ambas están a la misma distancia fija del origen, y esta distancia se representa con la variable c . Por lo tanto, las coordenadas

de F son $(c, 0)$ y las coordenadas de F' son $(-c, 0)$. Los puntos P y P' están situados en los extremos del **eje mayor** de la elipse, y tienen coordenadas $(a, 0)$ y $(-a, 0)$, respectivamente. El eje mayor es siempre la distancia más larga de la elipse y puede ser horizontal o vertical. Por tanto, la longitud del eje mayor de esta elipse es $2a$. Además, P y P' se llaman los vértices de la elipse. Los puntos Q y Q' están situados en los extremos del **eje menor** de la elipse, y tienen coordenadas $(0, b)$ y $(0, -b)$, respectivamente. El eje menor es la distancia más corta a través de la elipse. El eje menor es perpendicular al eje mayor.

Según la definición de la elipse, podemos elegir cualquier punto de la elipse y la suma de las distancias de este punto a los dos focos es constante. Supongamos que elegimos el punto P . Como las coordenadas del punto P son $(a, 0)$, la suma de las distancias es

$$d(P, F) + d(P, F') = (a - c) + (a + c) = 2a.$$

Por tanto, la suma de las distancias desde un punto arbitrario A con coordenadas (x, y) también es igual a $2a$. Utilizando la fórmula de la distancia, obtenemos

$$\begin{aligned} d(A, F) + d(A, F') &= 2a \\ \sqrt{(x - c)^2 + y^2} + \sqrt{(x + c)^2 + y^2} &= 2a. \end{aligned}$$

Reste el segundo radical de ambos lados y eleve al cuadrado ambos lados:

$$\begin{aligned} \sqrt{(x - c)^2 + y^2} &= 2a - \sqrt{(x + c)^2 + y^2} \\ (x - c)^2 + y^2 &= 4a^2 - 4a\sqrt{(x + c)^2 + y^2} + (x + c)^2 + y^2 \\ x^2 - 2cx + c^2 + y^2 &= 4a^2 - 4a\sqrt{(x + c)^2 + y^2} + x^2 + 2cx + c^2 + y^2 \\ -2cx &= 4a^2 - 4a\sqrt{(x + c)^2 + y^2} + 2cx. \end{aligned}$$

Ahora aísle el radical del lado derecho y vuelva a elevarlo al cuadrado:

$$\begin{aligned} -2cx &= 4a^2 - 4a\sqrt{(x + c)^2 + y^2} + 2cx \\ 4a\sqrt{(x + c)^2 + y^2} &= 4a^2 + 4cx \\ \sqrt{(x + c)^2 + y^2} &= a + \frac{cx}{a} \\ (x + c)^2 + y^2 &= a^2 + 2cx + \frac{c^2x^2}{a^2} \\ x^2 + 2cx + c^2 + y^2 &= a^2 + 2cx + \frac{c^2x^2}{a^2} \\ x^2 + c^2 + y^2 &= a^2 + \frac{c^2x^2}{a^2}. \end{aligned}$$

Aísle las variables del lado izquierdo de la ecuación y las constantes del lado derecho:

$$\begin{aligned} x^2 - \frac{c^2x^2}{a^2} + y^2 &= a^2 - c^2 \\ \frac{(a^2 - c^2)x^2}{a^2} + y^2 &= a^2 - c^2. \end{aligned}$$

Divida ambos lados entre $a^2 - c^2$. Esto da la ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1.$$

Si volvemos a la [Figura 7.48](#), entonces la longitud de cada uno de los dos segmentos de la línea verde es igual a a . Esto es cierto porque la suma de las distancias del punto Q a los focos F y F' es igual a $2a$, y las longitudes de estos dos segmentos de línea son iguales. Este segmento de línea forma un triángulo rectángulo con longitud de hipotenusa a y longitudes de catetos b y c . A partir del teorema de Pitágoras, $a^2 = b^2 + c^2$ y $b^2 = a^2 - c^2$. Por lo tanto, la ecuación de la elipse se convierte en

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Por último, si el centro de la elipse se desplaza del origen a un punto (h, k) , tenemos la siguiente forma estándar de una elipse.

Teorema 7.9**Ecuación de una elipse en forma estándar**

Consideremos la elipse con centro (h, k) , un eje mayor horizontal de longitud $2a$ y un eje menor vertical de longitud $2b$. Entonces la ecuación de esta elipse en forma estándar es

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \quad (7.12)$$

y los focos se encuentran en $(h \pm c, k)$, donde $c^2 = a^2 - b^2$. Las ecuaciones de las directrices son $x = h \pm \frac{a^2}{c}$.

Si el eje mayor es vertical, la ecuación de la elipse se convierte en

$$\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1 \quad (7.13)$$

y los focos se encuentran en $(h, k \pm c)$, donde $c^2 = a^2 - b^2$. Las ecuaciones de las directrices en este caso son $y = k \pm \frac{a^2}{c}$.

Si el eje mayor es horizontal, la elipse se llama horizontal, y si el eje mayor es vertical, la elipse se llama vertical. La ecuación de una elipse está en forma general si tiene la forma $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$, donde A y B son ambos positivos o ambos negativos. Para convertir la ecuación de la forma general a la forma estándar, utilice el método de completar el cuadrado.

EJEMPLO 7.20**Hallar la forma estándar de una elipse**

Escriba la ecuación $9x^2 + 4y^2 - 36x + 24y + 36 = 0$ en forma estándar y grafique la elipse resultante.

 Solución

Primero reste 36 a ambos lados de la ecuación:

$$9x^2 + 4y^2 - 36x + 24y = -36.$$

A continuación, agrupe los términos x y los términos y y factorice los factores comunes:

$$\begin{aligned} (9x^2 - 36x) + (4y^2 + 24y) &= -36 \\ 9(x^2 - 4x) + 4(y^2 + 6y) &= -36. \end{aligned}$$

Tenemos que determinar la constante que cuando se suma dentro de cada conjunto de paréntesis, da como resultado un cuadrado perfecto. En el primer conjunto de paréntesis, tome la mitad del coeficiente de x y elévelo al cuadrado. Esto da $\left(\frac{-4}{2}\right)^2 = 4$. En el segundo paréntesis, tome la mitad del coeficiente de y y elévelo al cuadrado. Esto da $\left(\frac{6}{2}\right)^2 = 9$. Suma esto dentro de cada par de paréntesis. Como el primer conjunto de paréntesis tiene un 9 delante, en realidad estamos sumando 36 al lado izquierdo. Del mismo modo, sumamos 36 al segundo conjunto también. Por lo tanto, la ecuación se convierte en

$$\begin{aligned} 9(x^2 - 4x + 4) + 4(y^2 + 6y + 9) &= -36 + 36 + 36 \\ 9(x^2 - 4x + 4) + 4(y^2 + 6y + 9) &= 36. \end{aligned}$$

Ahora factorice ambos conjuntos de paréntesis y divida entre 36:

$$\begin{aligned} 9(x-2)^2 + 4(y+3)^2 &= 36 \\ \frac{9(x-2)^2}{36} + \frac{4(y+3)^2}{36} &= 1 \\ \frac{(x-2)^2}{4} + \frac{(y+3)^2}{9} &= 1 \end{aligned}$$

La ecuación está ahora en forma estándar. Si se compara con la [Ecuación 7.14](#) se obtiene $h = 2$, $k = -3$, $a = 3$, y $b = 2$. Se trata de una elipse vertical con centro en $(2, -3)$, eje mayor 6 y eje menor 4. El gráfico de esta elipse es el siguiente.

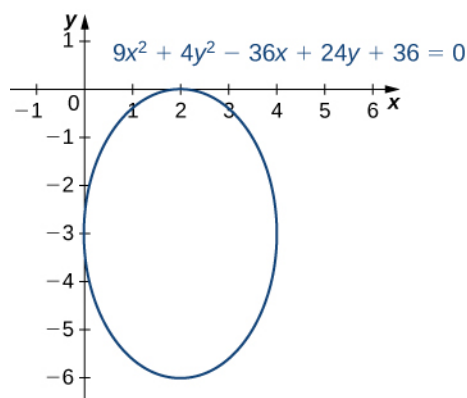
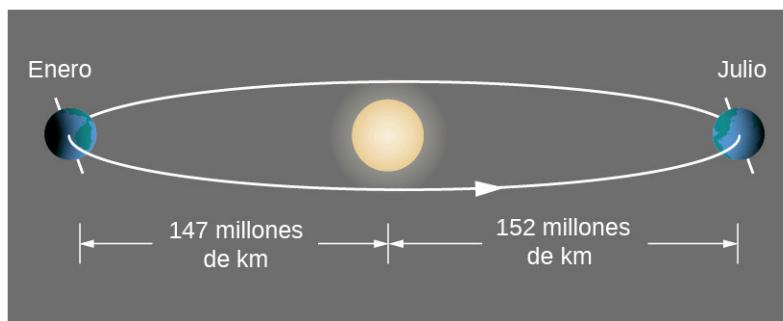


Figura 7.49 La elipse en el [Ejemplo 7.20](#).

- ✓ 7.19 Escriba la ecuación $9x^2 + 16y^2 + 18x - 64y - 71 = 0$ en forma estándar y grafique la elipse resultante.

Según la primera ley de Kepler del movimiento planetario, la órbita de un planeta alrededor del Sol es una elipse con el Sol en uno de los focos, como se muestra en la [Figura 7.50\(a\)](#). Como la órbita de la Tierra es una elipse, la distancia al Sol varía a lo largo del año. Una idea errónea muy extendida es que la Tierra está más cerca del Sol en verano. De hecho, en verano para el hemisferio norte, la Tierra está más lejos del Sol que durante el invierno. La diferencia de estación se debe a la inclinación del eje de la Tierra en el plano orbital. Los cometas que orbitan alrededor del Sol, como el cometa Halley, también tienen órbitas elípticas, al igual que las lunas que orbitan los planetas y los satélites que orbitan la Tierra.

Las elipses también tienen propiedades interesantes de reflexión: Un rayo de luz que emana de un foco pasa por el otro foco después de la reflexión del espejo en la elipse. Lo mismo ocurre con una onda sonora. La Sala Nacional de Estatuas del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, es una famosa sala de forma elíptica, como se muestra en la [Figura 7.50\(b\)](#). Esta sala sirvió como lugar de reunión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante casi cincuenta años. La ubicación de los dos focos de esta sala semi-elíptica están claramente identificados por marcas en el suelo, e incluso si la sala está llena de visitantes, cuando dos personas se sitúan en estos puntos y hablan entre sí, pueden oírse mutuamente con mucha más claridad de la que pueden oír a alguien que esté cerca. Cuenta la leyenda que John Quincy Adams tenía su escritorio situado en uno de los focos y podía escuchar a todos los demás en la Cámara sin necesidad de ponerse de pie. Aunque es una buena historia, es poco probable que sea cierta, porque el techo original producía tanto eco que hubo que poner alfombras en toda la sala para amortiguar el ruido. El techo fue reconstruido en 1902 y solo entonces surgió el ahora famoso efecto de susurro. Otro famoso gabinete de secretos, sitio de muchas propuestas de matrimonio, se encuentra en la estación Grand Central de Nueva York.



(a)



(b)

Figura 7.50 (a) La órbita de la Tierra alrededor del Sol es una elipse con el Sol en uno de sus focos. (b) La Sala de Estatuas del Capitolio de Estados Unidos es una galería de secretos con una sección transversal elíptica.

Hipérbolas

Una hipérbola también puede definirse en términos de distancias. En el caso de una hipérbola, hay dos focos y dos directrices. Las hipérbolas también tienen dos asíntotas.

Definición

Una hipérbola es el conjunto de todos los puntos en los que la diferencia entre sus distancias a dos puntos fijos (los focos) es constante.

El gráfico de una hipérbola típica es la siguiente.

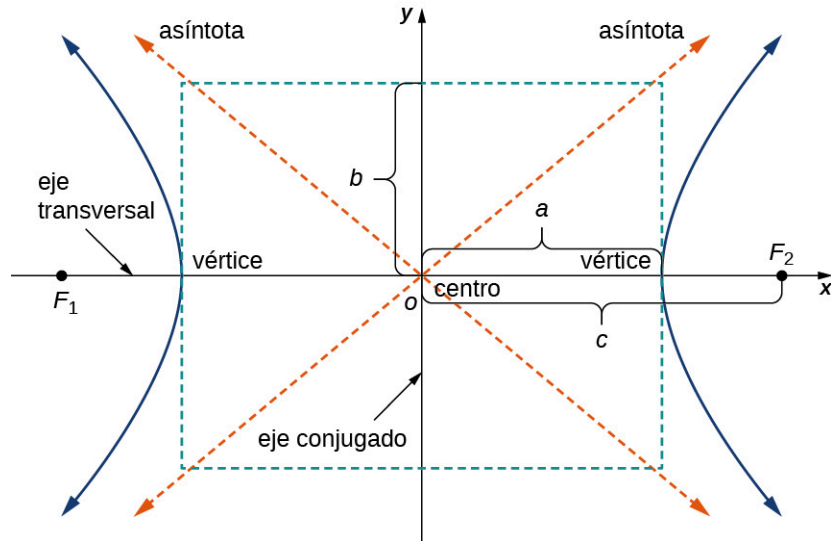


Figura 7.51 Una hipérbola típica en la que la diferencia de las distancias de cualquier punto de la hipérbola a los focos es constante. El eje transversal también se llama eje mayor, y el eje conjugado también se llama eje menor.

La derivación de la ecuación de una hipérbola en forma estándar es prácticamente idéntica a la de una elipse. Un pequeño inconveniente radica en la definición: La diferencia entre dos números es siempre positiva. Supongamos que P es un punto de la hipérbola con coordenadas (x, y) . Entonces la definición de la hipérbola da $|d(P, F_1) - d(P, F_2)| = \text{constante}$. Para simplificar la derivación, se supone que P está en la rama derecha de la hipérbola, por lo que las barras de valor absoluto se eliminan. Si está en la rama izquierda, la resta se invierte. El vértice de la rama derecha tiene coordenadas $(a, 0)$, así que

$$d(P, F_1) - d(P, F_2) = (c + a) - (c - a) = 2a.$$

Por tanto, esta ecuación es cierta para cualquier punto de la hipérbola. Volviendo a las coordenadas (x, y) para P :

$$\begin{aligned} d(P, F_1) - d(P, F_2) &= 2a \\ \sqrt{(x + c)^2 + y^2} - \sqrt{(x - c)^2 + y^2} &= 2a. \end{aligned}$$

Suma el segundo radical de ambos lados y eleve ambos lados al cuadrado:

$$\begin{aligned} \sqrt{(x - c)^2 + y^2} &= 2a + \sqrt{(x + c)^2 + y^2} \\ (x - c)^2 + y^2 &= 4a^2 + 4a\sqrt{(x + c)^2 + y^2} + (x + c)^2 + y^2 \\ x^2 - 2cx + c^2 + y^2 &= 4a^2 + 4a\sqrt{(x + c)^2 + y^2} + x^2 + 2cx + c^2 + y^2 \\ -2cx &= 4a^2 + 4a\sqrt{(x + c)^2 + y^2} + 2cx. \end{aligned}$$

Ahora aísle el radical del lado derecho y vuelva a elevarlo al cuadrado:

$$\begin{aligned}
-2cx &= 4a^2 + 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + 2cx \\
4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} &= -4a^2 - 4cx \\
\sqrt{(x+c)^2 + y^2} &= -a - \frac{cx}{a} \\
(x+c)^2 + y^2 &= a^2 + 2cx + \frac{c^2x^2}{a^2} \\
x^2 + 2cx + c^2 + y^2 &= a^2 + 2cx + \frac{c^2x^2}{a^2} \\
x^2 + c^2 + y^2 &= a^2 + \frac{c^2x^2}{a^2}.
\end{aligned}$$

Aísle las variables del lado izquierdo de la ecuación y las constantes del lado derecho:

$$\begin{aligned}
x^2 - \frac{c^2x^2}{a^2} + y^2 &= a^2 - c^2 \\
\frac{(a^2 - c^2)x^2}{a^2} + y^2 &= a^2 - c^2.
\end{aligned}$$

Finalmente, divida ambos lados entre $a^2 - c^2$. Esto da la ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1.$$

Ahora definimos b de manera que $b^2 = c^2 - a^2$. Esto es posible porque $c > a$. Por lo tanto, la ecuación de la elipse se convierte en

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Por último, si el centro de la hipérbola se desplaza del origen al punto (h, k) , tenemos la siguiente forma estándar de una hipérbola.

Teorema 7.10

Ecuación de una hipérbola en forma estándar

Consideremos la hipérbola con centro (h, k) , un eje mayor horizontal y un eje menor vertical. Entonces la ecuación de esta elipse es

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \quad (7.14)$$

y los focos se encuentran en $(h \pm c, k)$, donde $c^2 = a^2 + b^2$. Las ecuaciones de las asíntotas están dadas por $y = k \pm \frac{b}{a}(x - h)$. Las ecuaciones de las directrices son

$$x = h \pm \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} = h \pm \frac{a^2}{c}.$$

Si el eje mayor es vertical, la ecuación de la hipérbola se convierte en

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1 \quad (7.15)$$

y los focos se encuentran en $(h, k \pm c)$, donde $c^2 = a^2 + b^2$. Las ecuaciones de las asíntotas están dadas por $y = k \pm \frac{a}{b}(x - h)$. Las ecuaciones de las directrices son

$$y = k \pm \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} = k \pm \frac{a^2}{c}.$$

Si el eje mayor (eje transversal) es horizontal, la hipérbola se llama horizontal, y si el eje mayor es vertical, la hipérbola se llama vertical. La ecuación de una hipérbola está en forma general si tiene la forma $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$, donde A y B tienen signos opuestos. Para convertir la ecuación de la forma general a la forma estándar, utilice el método

de completar el cuadrado.

EJEMPLO 7.21

Hallar la forma estándar de una hipérbola

Escriba la ecuación $9x^2 - 16y^2 + 36x + 32y - 124 = 0$ en forma estándar y grafique la hipérbola resultante. ¿Cuáles son las ecuaciones de las asíntotas?

Solución

Primero sume 124 a ambos lados de la ecuación:

$$9x^2 - 16y^2 + 36x + 32y = 124.$$

A continuación, agrupe los términos x y los términos y y luego factorice los factores comunes:

$$\begin{aligned}(9x^2 + 36x) - (16y^2 - 32y) &= 124 \\ 9(x^2 + 4x) - 16(y^2 - 2y) &= 124.\end{aligned}$$

Tenemos que determinar la constante que cuando se suma dentro de cada conjunto de paréntesis, da como resultado un cuadrado perfecto. En el primer conjunto de paréntesis, tome la mitad del coeficiente de x y elévelo al cuadrado. Esto da $\left(\frac{4}{2}\right)^2 = 4$. En el segundo paréntesis, tome la mitad del coeficiente de y y elévelo al cuadrado. Esto da $\left(\frac{-2}{2}\right)^2 = 1$. Sume esto dentro de cada par de paréntesis. Como el primer conjunto de paréntesis tiene un 9 delante, en realidad estamos sumando 36 al lado izquierdo. Del mismo modo, restamos 16 al segundo conjunto de paréntesis. Por lo tanto, la ecuación se convierte en

$$\begin{aligned}9(x^2 + 4x + 4) - 16(y^2 - 2y + 1) &= 124 + 36 - 16 \\ 9(x^2 + 4x + 4) - 16(y^2 - 2y + 1) &= 144.\end{aligned}$$

A continuación, factorice ambos conjuntos de paréntesis y divida entre 144:

$$\begin{aligned}9(x+2)^2 - 16(y-1)^2 &= 144 \\ \frac{9(x+2)^2}{144} - \frac{16(y-1)^2}{144} &= 1 \\ \frac{(x+2)^2}{16} - \frac{(y-1)^2}{9} &= 1\end{aligned}$$

La ecuación está ahora en forma estándar. Si se compara con la [Ecuación 7.15](#) se obtiene $h = -2$, $k = 1$, $a = 4$, y $b = 3$. Se trata de una hipérbola horizontal con centro en $(-2, 1)$ y las asíntotas dadas por las ecuaciones $y = 1 \pm \frac{3}{4}(x + 2)$. El gráfico de esta hipérbola aparece en la siguiente figura.

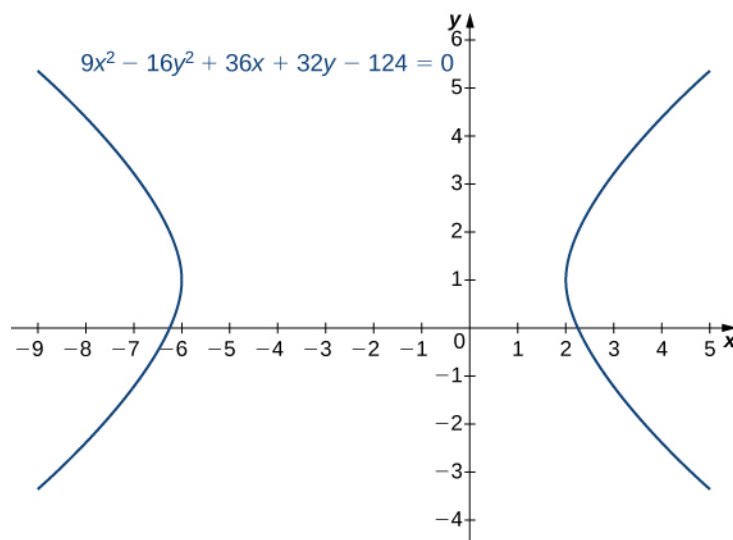


Figura 7.52 Gráfico de la hipérbola en el [Ejemplo 7.21](#).

- ✓ 7.20 Escriba la ecuación $4y^2 - 9x^2 + 16y + 18x - 29 = 0$ en forma estándar y grafique la hipérbola resultante. ¿Cuáles son las ecuaciones de las asíntotas?

Las hipérbolas también tienen propiedades interesantes de reflexión. Un rayo dirigido hacia un foco de una hipérbola es reflejado por un espejo hiperbólico hacia el otro foco. Este concepto se ilustra en la siguiente figura.

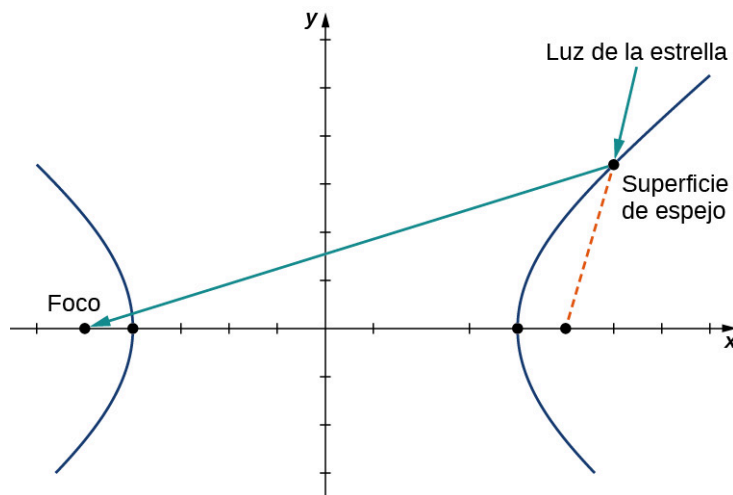


Figura 7.53 Un espejo hiperbólico utilizado para recoger la luz de las estrellas lejanas.

Esta propiedad de la hipérbola tiene aplicaciones importantes. Se utiliza en la radiogoniometría (ya que la diferencia de las señales de dos torres es constante a lo largo de las hipérbolas) y en la construcción de espejos dentro de los telescopios (para reflejar la luz procedente del espejo parabólico hacia el ocular). Otro hecho interesante sobre las hipérbolas es que para un cometa que entra en el sistema solar, si la velocidad es lo suficientemente grande como para escapar de la atracción gravitatoria del Sol, entonces la trayectoria que toma el cometa a su paso por el sistema solar es hiperbólica.

Excentricidad y directriz

Una forma alternativa de describir una sección cónica implica las directrices, los focos y una nueva propiedad llamada excentricidad. Veremos que el valor de la excentricidad de una sección cónica puede definir de forma única esa sección cónica.

Definición

La **excentricidad** e de una sección cónica se define como la distancia de cualquier punto de la sección cónica a su foco, dividida entre la distancia perpendicular de ese punto a la directriz más cercana. Este valor es constante para cualquier sección cónica, y puede definir también la sección cónica:

1. Si $e = 1$, la sección cónica es una parábola.
2. Si $e < 1$, es una elipse.
3. Si $e > 1$, es una hipérbola.

La excentricidad de un círculo es cero. La directriz de una sección cónica es la línea que, junto con el punto conocido como foco, sirve para definir una sección cónica. Las hipérbolas y las elipses no circulares tienen dos focos y dos directrices asociadas. Las parábolas tienen un foco y una directriz.

Las tres secciones cónicas con sus directrices aparecen en la siguiente figura.

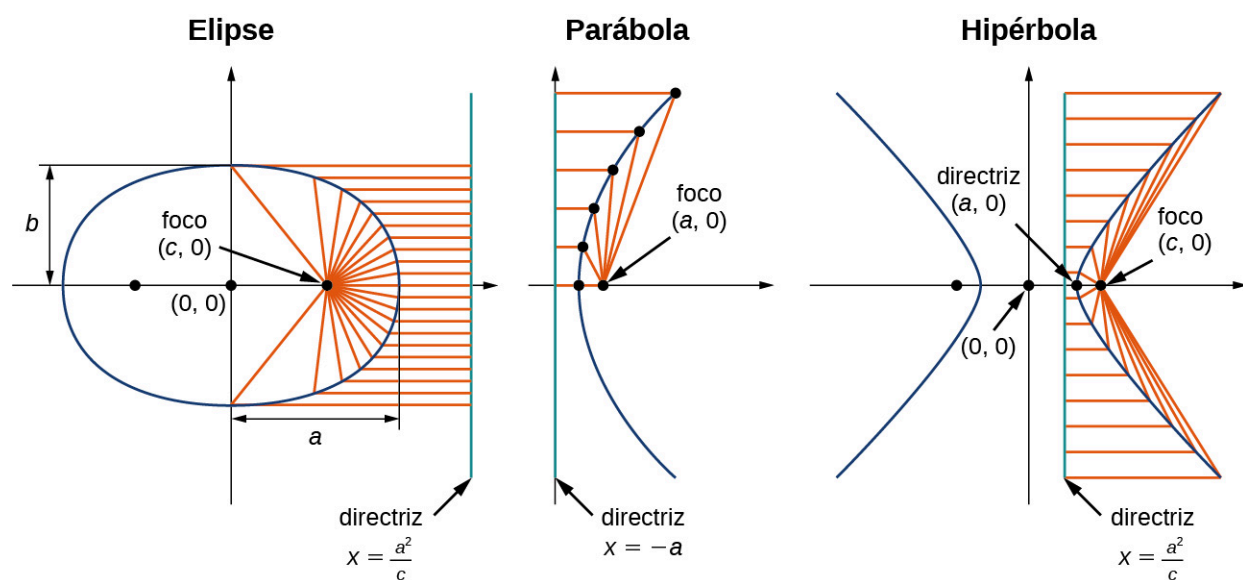


Figura 7.54 Las tres secciones cónicas con sus focos y directrices.

Recordemos de la definición de parábola que la distancia de cualquier punto de la parábola al foco es igual a la distancia de ese mismo punto a la directriz. Por lo tanto, por definición, la excentricidad de una parábola debe ser 1. Las ecuaciones de las directrices de una elipse horizontal son $x = \pm \frac{a^2}{c}$. El vértice derecho de la elipse se encuentra en $(a, 0)$ y el foco derecho es $(c, 0)$. Por tanto, la distancia del vértice al foco es $a - c$ y la distancia del vértice a la directriz derecha es $\frac{a^2}{c} - a$. Esto da la excentricidad como

$$e = \frac{a - c}{\frac{a^2}{c} - a} = \frac{c(a - c)}{a^2 - ac} = \frac{c(a - c)}{a(a - c)} = \frac{c}{a}.$$

Dado que $c < a$, este paso demuestra que la excentricidad de una elipse es menor que 1. Las directrices de una hipérbola horizontal también se encuentran en $x = \pm \frac{a^2}{c}$, y un cálculo similar muestra que la excentricidad de una hipérbola es también $e = \frac{c}{a}$. Sin embargo, en este caso tenemos $c > a$, por lo que la excentricidad de una hipérbola es mayor que 1.

EJEMPLO 7.22**Determinación de la excentricidad de una sección cónica**

Determine la excentricidad de la elipse descrita por la ecuación

$$\frac{(x-3)^2}{16} + \frac{(y+2)^2}{25} = 1.$$

✓ **Solución**

De la ecuación vemos que $a = 5$ y $b = 4$. El valor de c puede calcularse mediante la ecuación $a^2 = b^2 + c^2$ para una elipse. Sustituyendo los valores de a y b y resolviendo para c se obtiene $c = 3$. Por lo tanto la excentricidad de la elipse es $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5} = 0,6$.

✓ 7.21 Determine la excentricidad de la hipérbola descrita por la ecuación

$$\frac{(y-3)^2}{49} - \frac{(x+2)^2}{25} = 1.$$

Ecuaciones polares de secciones cónicas

A veces es útil escribir o identificar la ecuación de una sección cónica en forma polar. Para ello, necesitamos el concepto de parámetro focal. El **parámetro focal** de una sección cónica p se define como la distancia de un foco a la directriz más cercana. En la siguiente tabla se indican los parámetros focales para los distintos tipos de secciones cónicas, donde a es la longitud del semieje mayor (es decir, la mitad de la longitud del eje mayor), c es la distancia del origen al foco y e es la excentricidad. En el caso de una parábola, a representa la distancia del vértice al foco.

Sección cónica	e	p
Elipse	$0 < e < 1$	$\frac{a^2 - c^2}{c} = \frac{a^2(1 - e^2)}{e}$
Parábola	$e = 1$	$2a$
Hipérbola	$e > 1$	$\frac{c^2 - a^2}{c} = \frac{a(e^2 - 1)}{e}$

Tabla 7.1 Excentricidades y parámetros focales de las secciones cónicas

Utilizando las definiciones del parámetro focal y la excentricidad de la sección cónica, podemos derivar una ecuación para cualquier sección cónica en coordenadas polares. En particular, suponemos que uno de los focos de una sección cónica dada se encuentra en el polo. Entonces, utilizando la definición de las distintas secciones cónicas en términos de distancias, es posible demostrar el siguiente teorema.

Teorema 7.11

Ecuación polar de las secciones cónicas

La ecuación polar de una sección cónica con parámetro focal p está dada por

$$r = \frac{ep}{1 \pm e \cos \theta} \text{ o } r = \frac{ep}{1 \pm e \sin \theta}.$$

En la ecuación de la izquierda, el eje mayor de la sección cónica es horizontal, y en la ecuación de la derecha, el eje mayor es vertical. Para trabajar con una sección cónica escrita en forma polar, primero hay que hacer que el término constante en el denominador sea igual a 1. Esto se puede hacer dividiendo tanto el numerador como el denominador de la fracción entre la constante que aparece delante del más o del menos en el denominador. Entonces el coeficiente del seno o coseno en el denominador es la excentricidad. Este valor identifica la sección cónica. Si el coseno aparece en el denominador, entonces la sección cónica es horizontal. Si aparece el seno, entonces la sección cónica es vertical. Si aparecen ambos, los ejes se giran. El centro de sección cónica no está necesariamente en el origen. El centro está en el origen solo si la sección cónica es un círculo (es decir, $e = 0$).

EJEMPLO 7.23**Graficar una sección cónica en coordenadas polares**

Identifique y cree un gráfico de la sección cónica descrita por la ecuación

$$r = \frac{3}{1 + 2 \cos \theta}.$$

✓ Solución

El término constante en el denominador es 1, por lo que la excentricidad de la sección cónica es 2. Esto es una hipérbola. El parámetro focal p puede calcularse mediante la ecuación $ep = 3$. Dado que $e = 2$, esto da $p = \frac{3}{2}$. La función coseno aparece en el denominador, por lo que la hipérbola es horizontal. Elija algunos valores para θ y cree una tabla de valores. Entonces podemos graficar la hipérbola ([Figura 7.55](#)).

θ	r	θ	r
0	1	π	-3
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3}{1+\sqrt{2}} \approx 1,2426$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3}{1-\sqrt{2}} \approx -7,2426$
$\frac{\pi}{2}$	3	$\frac{3\pi}{2}$	3
$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{3}{1-\sqrt{2}} \approx -7,2426$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{3}{1+\sqrt{2}} \approx 1,2426$

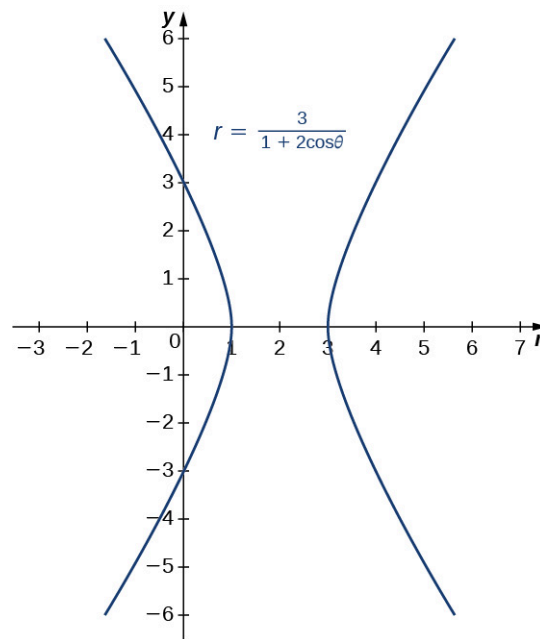


Figura 7.55 Gráfico de la hipérbola descrita en el [Ejemplo 7.23](#).

- ✓ 7.22 Identifique y cree un gráfico de la sección cónica descrita por la ecuación

$$r = \frac{4}{1 - 0,8 \sin \theta}.$$

Ecuaciones generales de grado dos

Una ecuación general de grado dos puede escribirse de la forma

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

El gráfico de una ecuación de esta forma es una sección cónica. Si $B \neq 0$ entonces los ejes de coordenadas se giran. Para identificar la sección cónica, utilizamos el **discriminante** de la sección cónica $4AC - B^2$. Uno de los siguientes casos debe ser cierto:

1. $4AC - B^2 > 0$. Si es así, el gráfico es una elipse.
2. $4AC - B^2 = 0$. Si es así, el gráfico es una parábola.
3. $4AC - B^2 < 0$. Si es así, el gráfico es una hipérbola.

El ejemplo más sencillo de una ecuación de segundo grado que incluye un término cruzado es $xy = 1$. Esta ecuación puede ser resuelta para y para obtener $y = \frac{1}{x}$. El gráfico de esta función se llama *hipérbola rectangular*, como se muestra.

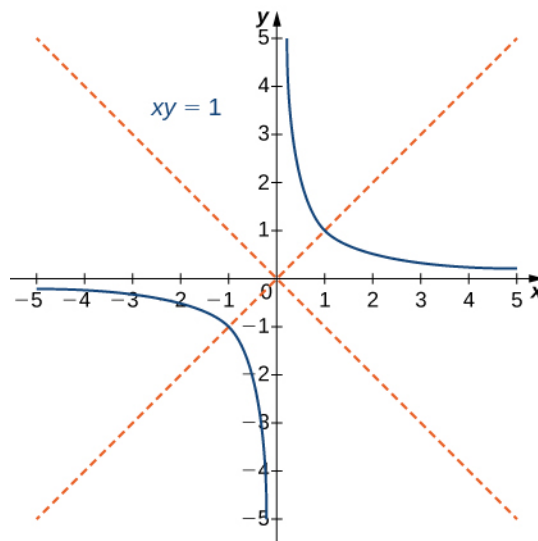


Figura 7.56 Gráfico de la ecuación $xy = 1$; Las líneas rojas indican los ejes girados.

Las asíntotas de esta hipérbola son los ejes de coordenadas x y y . Para determinar el ángulo θ de rotación de la sección cónica, utilizamos la fórmula $\cot 2\theta = \frac{A-C}{B}$. En este caso $A = C = 0$ y $B = 1$, así que $\cot 2\theta = (0 - 0)/1 = 0$ y $\theta = 45^\circ$. El método para graficar una sección cónica con ejes rotados implica determinar los coeficientes de la sección cónica en el sistema de coordenadas rotado. Los nuevos coeficientes se marcan como A' , B' , C' , D' , E' , y F' , y están dados por las fórmulas

$$\begin{aligned} A' &= A \cos^2 \theta + B \cos \theta \sin \theta + C \sin^2 \theta \\ B' &= 0 \\ C' &= A \sin^2 \theta - B \sin \theta \cos \theta + C \cos^2 \theta \\ D' &= D \cos \theta + E \sin \theta \\ E' &= -D \sin \theta + E \cos \theta \\ F' &= F. \end{aligned}$$

El procedimiento para graficar una sección cónica girada es el siguiente:

1. Identifique la sección cónica utilizando el discriminante $4AC - B^2$.
2. Determine θ utilizando la fórmula $\cot 2\theta = \frac{A-C}{B}$.
3. Calcule A' , B' , C' , D' , E' , y F' .
4. Reescriba la ecuación original utilizando A' , B' , C' , D' , E' , y F' .
5. Dibuje un gráfico utilizando la ecuación girada.

EJEMPLO 7.24

Identificación de una sección cónica girada

Identifique la sección cónica y calcule el ángulo de rotación de los ejes para la curva descrita por la ecuación

$$13x^2 - 6\sqrt{3}xy + 7y^2 - 256 = 0.$$

✓ **Solución**

En esta ecuación, $A = 13$, $B = -6\sqrt{3}$, $C = 7$, $D = 0$, $E = 0$, y $F = -256$. El discriminante de esta ecuación es $4AC - B^2 = 4(13)(7) - (-6\sqrt{3})^2 = 364 - 108 = 256$. Por lo tanto esta sección cónica es una elipse. Para calcular el ángulo de rotación de los ejes, utilice $\cot 2\theta = \frac{A-C}{B}$. Esto da

$$\begin{aligned}\cot 2\theta &= \frac{A-C}{B} \\ &= \frac{13-7}{-6\sqrt{3}} \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{3}.\end{aligned}$$

Por lo tanto, $2\theta = 120^\circ$ y $\theta = 60^\circ$, que es el ángulo de rotación de los ejes.

Para determinar los coeficientes rotados, utilice las fórmulas indicadas anteriormente:

$$\begin{aligned}A' &= A \cos^2 \theta + B \cos \theta \sin \theta + C \sin^2 \theta \\ &= 13 \cos^2 60 + (-6\sqrt{3}) \cos 60 \sin 60 + 7 \sin^2 60 \\ &= 13\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 6\sqrt{3}\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + 7\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \\ &= 4, \\ B' &= 0, \\ C' &= A \sin^2 \theta - B \sin \theta \cos \theta + C \cos^2 \theta \\ &= 13 \sin^2 60 + (-6\sqrt{3}) \sin 60 \cos 60 = 7 \cos^2 60 \\ &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 6\sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) + 7\left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= 16, \\ D' &= D \cos \theta + E \sin \theta \\ &= (0) \cos 60 + (0) \sin 60 \\ &= 0, \\ E' &= -D \sin \theta + E \cos \theta \\ &= -(0) \sin 60 + (0) \cos 60 \\ &= 0, \\ F' &= F \\ &= -256.\end{aligned}$$

La ecuación de la sección cónica en el sistema de coordenadas rotado es

$$\begin{aligned}4(x')^2 + 16(y')^2 &= 256 \\ \frac{(x')^2}{64} + \frac{(y')^2}{16} &= 1\end{aligned}$$

Un gráfico de esta sección cónica es el siguiente.

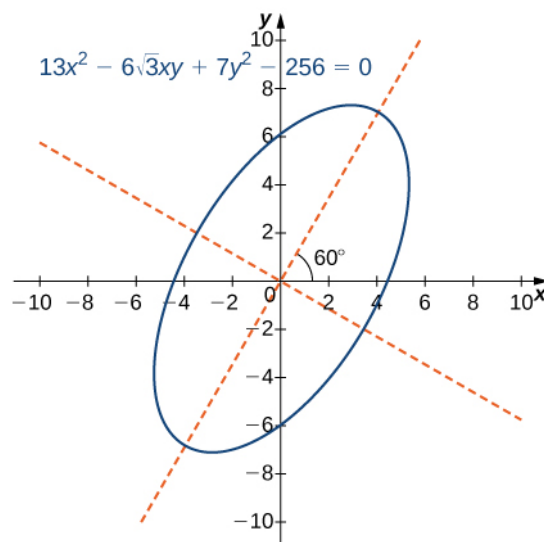


Figura 7.57 Gráfico de la elipse descrita por la ecuación $13x^2 - 6\sqrt{3}xy + 7y^2 - 256 = 0$. Los ejes se rotan 60° . Las líneas rojas discontinuas indican los ejes rotados.

- 7.23 Identifique la sección cónica y calcule el ángulo de rotación de los ejes para la curva descrita por la ecuación

$$3x^2 + 5xy - 2y^2 - 125 = 0.$$



SECCIÓN 7.5 EJERCICIOS

En los siguientes ejercicios, determine la ecuación de la parábola utilizando la información dada.

- | | | |
|--|--|--|
| 255. Foco $(4, 0)$ y directriz $x = -4$ | 256. Foco $(0, -3)$ y directriz $y = 3$ | 257. Foco $(0, 0,5)$ y directriz $y = -0,5$ |
| 258. Foco $(2, 3)$ y directriz $x = -2$ | 259. Foco $(0, 2)$ y directriz $y = 4$ | 260. Foco $(-1, 4)$ y directriz $x = 5$ |
| 261. Foco $(-3, 5)$ y directriz $y = 1$ | 262. Foco $(\frac{5}{2}, -4)$ y directriz $x = \frac{7}{2}$ | |

En los siguientes ejercicios, determine la ecuación de la elipse utilizando la información dada.

- | | | |
|--|--|--|
| 263. Puntos finales del eje mayor en $(4, 0)$, $(-4, 0)$ y focos situados en $(2, 0)$, $(-2, 0)$ grandes. | 264. Puntos finales del eje mayor en $(0, 5)$, $(0, -5)$ y focos situados en $(0, 3)$, $(0, -3)$ | 265. Puntos finales del eje menor en $(0, 2)$, $(0, -2)$ y focos situados en $(3, 0)$, $(-3, 0)$ grandes. |
| 266. Puntos finales del eje mayor en $(-3, 3)$, $(7, 3)$ y focos situados en $(-2, 3)$, $(6, 3)$ | 267. Puntos finales del eje mayor en $(-3, 5)$, $(-3, -3)$ y focos situados en $(-3, 3)$, $(-3, -1)$ grandes. | 268. Puntos finales del eje mayor en $(0, 0)$, $(0, 4)$ y focos situados en $(5, 2)$, $(-5, 2)$ |

269. Focos situados en $(2, 0)$, $(-2, 0)$ y excentricidad de $\frac{1}{2}$

270. Focos situados en $(0, -3)$, $(0, 3)$ y excentricidad de $\frac{3}{4}$

En los siguientes ejercicios, determine la ecuación de la hipérbola utilizando la información dada.

271. Vértices situados en $(5, 0)$, $(-5, 0)$ y focos situados en $(6, 0)$, $(-6, 0)$ grandes.

272. Vértices situados en $(0, 2)$, $(0, -2)$ y focos situados en $(0, 3)$, $(0, -3)$

273. Puntos finales del eje conjugado situados en $(0, 3)$, $(0, -3)$ y focos situados en $(4, 0)$, $(-4, 0)$ grandes.

274. Vértices situados en $(0, 1)$, $(6, 1)$ y foco situado en $(8, 1)$

275. Vértices situados en $(-2, 0)$, $(-2, -4)$ y foco situado en $(-2, -8)$ grandes.

276. Puntos finales del eje conjugado situados en $(3, 2)$, $(3, 4)$ y foco situado en $(3, 7)$

277. Focos situados en $(6, -0)$, $(6, 0)$ y excentricidad de 3

278. $(0, 10)$, $(0, -10)$ y excentricidad de 2,5

En los siguientes ejercicios, considere las siguientes ecuaciones polares de secciones cónicas. Determine la excentricidad e identifique la sección cónica.

279. $r = \frac{-1}{1+\cos \theta}$

280. $r = \frac{8}{2-\sin \theta}$

281. $r = \frac{5}{2+\sin \theta}$

282. $r = \frac{5}{-1+2 \sin \theta}$

283. $r = \frac{3}{2-6 \sin \theta}$

284. $r = \frac{3}{-4+3 \sin \theta}$

En los siguientes ejercicios, halle una ecuación polar de la sección cónica con foco en el origen y excentricidad y directriz dadas.

285. Directriz: $x = 4$; $e = \frac{1}{5}$

286. Directriz: $x = -4$; $e = 5$

287. Directriz: $y = 2$; $e = 2$

288. Directriz: $y = -2$; $e = \frac{1}{2}$

En los siguientes ejercicios, dibuje el gráfico de cada sección cónica.

289. $r = \frac{1}{1+\sin \theta}$

290. $r = \frac{1}{1-\cos \theta}$

291. $r = \frac{4}{1+\cos \theta}$

292. $r = \frac{10}{5+4 \sin \theta}$

293. $r = \frac{15}{3-2 \cos \theta}$

294. $r = \frac{32}{3+5 \sin \theta}$

295. $r(2 + \sin \theta) = 4$

296. $r = \frac{3}{2+6 \sin \theta}$

297. $r = \frac{3}{-4+2 \sin \theta}$

298. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

299. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$

300. $4x^2 + 9y^2 = 36$

301. $25x^2 - 4y^2 = 100$

302. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$

303. $x^2 = 12y$

304. $y^2 = 20x$

305. $12x = 5y^2$

Para las siguientes ecuaciones, determine cuál de las secciones cónicas se describe.

306. $xy = 4$

307. $x^2 + 4xy - 2y^2 - 6 = 0$

308. $x^2 + 2\sqrt{3}xy + 3y^2 - 6 = 0$

309. $x^2 - xy + y^2 - 2 = 0$

310. $34x^2 - 24xy + 41y^2 - 25 = 0$

311. $52x^2 - 72xy + 73y^2 + 40x + 30y - 75 = 0$ 312. El espejo de un faro de automóvil tiene una sección transversal parabólica, con la bombilla en el foco. En un esquema, la ecuación de la parábola viene dada por $x^2 = 4y$. ¿En qué coordenadas debe colocar la bombilla?

313. Una antena parabólica tiene forma de paraboloide de revolución. El receptor debe situarse en el foco. Si la antena parabólica tiene 12 pies de diámetro en la abertura y 4 pies de profundidad en su centro, ¿dónde debe colocarse el receptor?

314. Consideremos la antena parabólica del problema anterior. Si la antena parabólica tiene 8 pies de ancho en la abertura y 2 pies de profundidad, ¿dónde debemos colocar el receptor?

315. Un reflector tiene forma de paraboloide de revolución. Una fuente de luz está situada a 1 pie de la base a lo largo del eje de simetría. Si la abertura del reflector es de 3 pies de ancho, halle la profundidad.

316. Los gabinetes de secretos son habitaciones diseñadas con techos elípticos. Una persona situada en un foco puede susurrar y ser escuchada por una persona situada en el otro foco porque todas las ondas sonoras que llegan al techo se reflejan en la otra persona. Si un gabinete de secretos tiene una longitud de 120 pies y los focos están situados a 30 pies del centro, halle la altura del techo en el centro.

317. Una persona está de pie a 8 pies de la pared más cercana en un gabinete de secretos. Si esa persona está en un foco y el otro foco está a 80 pies, ¿cuál es la longitud y la altura en el centro de la galería?

En los siguientes ejercicios, determine la forma de ecuación polar de la órbita dada la longitud del eje mayor y la excentricidad para las órbitas de los cometas o planetas. La distancia se indica en unidades astronómicas (UA).

318. Cometa Halley: longitud del eje mayor = 35,88, excentricidad = 0,967

319. Cometa Hale-Bopp: longitud del eje mayor = 525,91, excentricidad = 0,995

320. Marte: longitud del eje mayor = 3,049, excentricidad = 0,0934

321. Júpiter: longitud del eje mayor = 10,408, excentricidad = 0,0484

Revisión del capítulo

Términos clave

- caracol** gráfico de la ecuación $r = a + b \sin \theta$ o $r = a + b \cos \theta$. Si $a = b$ entonces el gráfico es una cardioide
- cardioide** curva plana trazada por un punto en el perímetro de un círculo que está rodando alrededor de un círculo fijo del mismo radio; la ecuación de una cardioide es $r = a(1 + \sin \theta)$ o $r = a(1 + \cos \theta)$
- cicloide** curva trazada por un punto del neumático de una rueda circular cuando esta rueda a lo largo de una línea recta sin deslizarse
- coordenada angular** θ el ángulo formado por un segmento de línea que une el origen a un punto del sistema de coordenadas polares con el eje radial (x) positivo, medido en sentido contrario a las agujas del reloj
- coordenada radial** r coordenada en el sistema de coordenadas polares que mide la distancia de un punto del plano al polo
- curva de relleno de espacio** curva que ocupa completamente un subconjunto bidimensional del plano real
- curva paramétrica** gráfico de las ecuaciones paramétricas $x(t)$ y de $y(t)$ en un intervalo $a \leq t \leq b$ combinado con las ecuaciones
- cúspide** extremo o parte puntiaguda donde se juntan dos curvas
- directriz** línea utilizada para construir y definir una sección cónica; una parábola tiene una directriz; las elipses y las hipérbolas tienen dos
- discriminante** el valor $4AC - B^2$, que se utiliza para identificar una sección cónica cuando la ecuación contiene un término que implica xy , se llama discriminante
- ecuación polar** ecuación o función que relaciona la coordenada radial con la coordenada angular en el sistema de coordenadas polares
- ecuaciones paramétricas** las ecuaciones $x = x(t)$ y de $y = y(t)$ que definen una curva paramétrica
- eje mayor** el eje mayor de una sección cónica pasa por el vértice en el caso de una parábola o por los dos vértices en el caso de una elipse o una hipérbola; también es un eje de simetría de la sección cónica; también se llama eje transversal
- eje menor** el eje menor es perpendicular al eje mayor y corta al eje mayor en el centro de la sección cónica, o en el vértice en el caso de la parábola; también se llama eje conjugado
- eje polar** el eje horizontal en el sistema de coordenadas polares correspondiente a $r \geq 0$
- excentricidad** distancia de cualquier punto de la sección cónica a su foco dividida entre la distancia perpendicular de ese punto a la directriz más cercana
- foco** punto utilizado para construir y definir una sección cónica; una parábola tiene un foco; una elipse y una hipérbola tienen dos
- forma estándar** una ecuación de una sección cónica que muestra sus propiedades, como la ubicación del vértice o las longitudes de los ejes mayor y menor
- forma general** ecuación de una sección cónica escrita como una ecuación general de segundo grado
- hoja** la mitad de un cono doble
- orientación** dirección en la que se mueve un punto en un gráfico cuando aumenta el parámetro
- parametrización de una curva** reescribir la ecuación de una curva definida por una función $y = f(x)$ como ecuaciones paramétricas
- parámetro** una variable independiente de la que dependen tanto x como y en una curva paramétrica; normalmente representada por la variable t
- parámetro focal** distancia de un foco de una sección cónica a la directriz más cercana
- polo** punto central del sistema de coordenadas polares equivalente al origen de un sistema cartesiano
- rosa** gráfico de la ecuación polar $r = a \cos 2\theta$ o $r = a \sin 2\theta$ para una constante positiva a
- sección cónica** cualquier curva formada por la intersección de un plano con un cono de dos hojas
- sistema de coordenadas polares** sistema de localización de puntos en el plano. Las coordenadas son r , la coordenada radial, y θ , la coordenada angular
- vértice** punto extremo de una sección cónica; una parábola tiene un vértice en su punto de inflexión. Una elipse tiene dos vértices, uno en cada extremo del eje mayor; una hipérbola tiene dos vértices, uno en el punto de inflexión de cada rama

Ecuaciones clave

Derivada de ecuaciones paramétricas

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

Derivada de segundo orden de ecuaciones paramétricas	$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{(d/dt)(dy/dx)}{dx/dt}$
---	---

Área bajo una curva paramétrica	$A = \int_a^b y(t) x'(t) dt$
--	------------------------------

Longitud de arco de una curva paramétrica	$s = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$
--	--

Área superficial generada por una curva paramétrica	$S = 2\pi \int_a^b y(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$
--	--

Área de una región delimitada por una curva polar	$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [f(\theta)]^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta$
--	---

Longitud de arco de una curva polar	$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[f(\theta)]^2 + [f'(\theta)]^2} d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$
--	--

Conceptos clave

7.1 Ecuaciones paramétricas

- Las ecuaciones paramétricas ofrecen una forma conveniente de describir una curva. Un parámetro puede representar el tiempo o alguna otra cantidad significativa.
- A menudo es posible eliminar el parámetro en una curva parametrizada para obtener una función o relación que describa esa curva.
- Siempre hay más de una forma de parametrizar una curva.
- Las ecuaciones paramétricas pueden describir curvas complicadas que son difíciles o quizás imposibles de describir utilizando coordenadas rectangulares.

7.2 Cálculo de curvas paramétricas

- La derivada de la curva definida paramétricamente $x = x(t)$ y de $y = y(t)$ se puede calcular mediante la fórmula $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$. Utilizando la derivada, podemos hallar la ecuación de una línea tangente a una curva paramétrica.
- El área entre una curva paramétrica y el eje x puede determinarse mediante la fórmula $A = \int_{t_1}^{t_2} y(t) x'(t) dt$.
- La longitud de arco de una curva paramétrica se puede calcular mediante la fórmula $s = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$.
- La superficie de un volumen de revolución que gira alrededor del eje x está dada por $S = 2\pi \int_a^b y(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$. Si la curva gira alrededor del eje y , entonces la fórmula es $S = 2\pi \int_a^b x(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$.

7.3 Coordenadas polares

- El sistema de coordenadas polares ofrece una forma alternativa de localizar puntos en el plano.
- Convierta puntos entre coordenadas rectangulares y polares mediante las fórmulas $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$

y